Informe N°1
Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones – UIS.

CONSTRUCCIÓN DEL SEGMENTO DE POTENCIA DEL ÁREA SANTANDER.

Elaborado por:
Dairo Alexander Lobo Moreno
Daniel Fernando Aranda Contreras
Yulieth Valentina Portilla Jaimes

Dependencia que desarrolla el informe
PROELCO
Bucaramanga, 14 de septiembre de 2023.

ÍNDICE DE REVISIONES		
Índice revisión	Fecha modificación	Modificaciones
0		
1		

Versión		0	1
Ejecuta	Nombre		
	Fecha		
Revisa	Nombre		
	Fecha		
Verifica	Nombre		
	Fecha		
Aprueba	Nombre		
	Fecha		

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo **6**

2. Objetivo **7**

3. Alcance **7**

4. Documentos consultados **8**

5. Descripción del proyecto **8**
5.1. Etapas del proyecto 8
5.2. Ubicación geográfica 10
5.3. Área de influencia 11

6. Parámetros técnicos **12**
6.1. Parámetros de equipos 12
6.1.1. Parámetros de líneas de transmisión 12
6.1.2. Parámetros de transformadores 13
6.1.3. Parámetros de generadores 13

7. Estudio de flujo y cortocircuito **14**
7.1. Análisis de flujo 14
7.2. Resultados de cortocircuito 44
7.3. Conclusiones y recomendaciones 51

Lista de figuras

1. Sistema de potencia en estudio: Etapa N.° 1. 9
2. Sistema de potencia en estudio: Etapa N.° 2. 10
3. Área de influencia del proyecto 11
4. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 0 15
5. Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 0 16
6. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 0 17
7. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 1 18
8. Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 1 19
9. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 1 20
10. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 2 21
11. Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 2 22
12. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 2 23
13. Rango de tensión por demandas 24
14. Rango de tensión por demandas -ETAPA 0 24
15. Rango de tensión por demandas -ETAPA 1 25
16. Rango de tensión por demandas -ETAPA 2 26
17. Tensión de barra por subestación y etapa - DEMANDA BASE 28
18. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 1 con compensación 30
19. Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 1 con compensación 31
20. Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 1 con compensación 32
21. Cargabilidad elementos por demandas - ETAPA 1 con compensación . . . 33
22. Cargabilidad elementos - ETAPA 0 35
23. Cargabilidad elementos - ETAPA 1 sin compensación 36
24. Cargabilidad elementos - ETAPA 1 con compensación 37
25. Cargabilidad elementos - ETAPA 2 38
26. Rango cargabilidad elementos 39
27. Rango de cargabilidad elementos - ETAPA E0 40
28. Rango de cargabilidad elementos - ETAPA E1 41
29. Rango de cargabilidad elementos - ETAPA E2 42
30. Rango de tensión por demandas - ETAPA 1 con compensación 43
31. Variación de corriente de cortocircuito Demanda mínima - E0 E1 compensado 47
32. Variación de corriente de cortocircuito Demanda máxima - E0 E1 compensado 48
33. Variación de corriente de cortocircuito Demanda mínima - E0 E2 49

34. Variación de corriente de cortocircuito Demanda máxima - E0 E2 50
35. Información comercial del banco de capacitores seleccionado 54

Lista de tablas

1. Coordenadas geográficas de las subestaciones 10
2. Parámetros técnicos de líneas 12
3. Parámetros técnicos de transformadores de potencia 13
4. Resultados de cortocircuito en demanda mínima - E0 E1 compensada . . . 44
5. Resultados de cortocircuito en demanda máxima - E0 E1 compensada . . 45
6. Resultados de cortocircuito en demanda mínima - E1 E2 46
7. Resultados de cortocircuito en demanda máxima - E1 E2 46

1. Resumen ejecutivo

El presente Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) tiene como propósito evaluar la viabilidad técnica y el comportamiento eléctrico asociado a la integración progresiva de las Etapas N.° 1 y N.° 2 del proyecto *Construcción del Segmento de Potencia del Área Santander* al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Para ello, se realizaron simulaciones de flujo de carga y cortocircuito en el software DIgSILENT PowerFactory, considerando escenarios de demanda mínima y máxima. El análisis comprendió las subestaciones de Piedecuesta, Mesa del Sol, San Gil, Cabrera, Oiba, Suaita, Barbosa y Guatiguará, con el fin de evaluar los perfiles de tensión, la cargabilidad de los elementos y los niveles de corriente de cortocircuito antes y después de la incorporación del proyecto. Los resultados del flujo de carga permitieron identificar que, durante la Etapa N.° 1, se presentaban condiciones de baja tensión en las subestaciones de Barbosa, Suaita, Oiba, Cabrera y San Gil, siendo la condición más crítica la registrada en la barra de Barbosa 115 kV, con un valor de 0.849 p.u. Como medida correctiva, se determinó la necesidad de incorporar un banco de capacitores de 22.5 MVAr a 115 kV en la subestación Barbosa. Con la implementación de esta compensación y la posterior incorporación de la Etapa N.° 2, los niveles de tensión del sistema se mantuvieron dentro de los límites operativos establecidos, entre 0.95 p.u. y 1.05 p.u., sin presentarse elementos con cargabilidades superiores al 100 % de su capacidad nominal. Por otra parte, el análisis de cortocircuito mostró que las fallas trifásicas (3F) producen las mayores magnitudes de corriente simétrica inicial (I''_k). La mayor corriente de falla del modelo se presentó en los bornes de la Central Sogamoso a 16.5 kV, con valores superiores a 240 kA. En el nivel de 220 kV, la mayor corriente se registró en la subestación Guatiguará, alcanzando 58.6 kA, mientras que para el nivel de 115 kV los valores más elevados se presentaron en las subestaciones Bucaramanga y Piedecuesta. Al comparar los niveles de cortocircuito entre las diferentes etapas del proyecto, se observó que la mayor variación se concentra en Piedecuesta, con incrementos entre 10.1 % y 12.2 %, debido a su ubicación como punto de acople de la nueva red. En las demás subestaciones, especialmente aquellas más alejadas del proyecto, las variaciones fueron reducidas, llegando a ser inferiores al 0.03 %. A partir de los resultados obtenidos, se establece que la incorporación de las Etapas N.° 1 y N.° 2 del proyecto es técnicamente viable bajo las condiciones analizadas, considerando la implementación de la compensación reactiva de 22.5 MVAr en la subestación Barbosa 115 kV. Esta medida permite mejorar las condiciones de tensión del área y, junto con los resultados de flujo de carga y cortocircuito, proporciona los elementos técnicos necesarios para la posterior revisión y ajuste de los esquemas de protección asociados al área de estudio.

2. Objetivo

Evaluar el comportamiento eléctrico y la viabilidad técnica de la integración de las Etapas N° 1 y N° 2 del proyecto “Construcción del Segmento de Potencia del Área Santander” al Sistema Interconectado Nacional (SIN), mediante la simulación de flujos de potencia y el análisis de corrientes de falla bajo escenarios de demanda mínima y máxima, con el fin de diagnosticar la regulación de tensión, cuantificar los niveles de cortocircuito en las nuevas subestaciones (Piedecuesta 115 kV, Mesa del Sol 115 kV, San Gil 115 kV, Cabrera 115 kV, Oiba 115 kV, Suaita 115 kV, Barbosa 115 kV y Cabrera 220 kV) y determinar el impacto operativo y los aportes de falla sobre los nodos existentes y subestaciones adyacentes del área de influencia.

3. Alcance

El presente estudio técnico, correspondiente a la fase de análisis eléctricos de soporte para el Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), comprende la modelación y evaluación de las condiciones operativas para la integración progresiva de las Etapas N.° 1 y N.° 2 del proyecto de expansión del Área Santander al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Empleando un modelo de red ajustado a las condiciones de operación del SIN, la delimitación del área de influencia parte de las barras adyacentes a los puntos de conexión del proyecto, extendiéndose o contrayéndose de acuerdo con los criterios de influencia eléctrica definidos por el Consejo Nacional de Operación (CNO). En esta fase se ejecutarán los estudios de flujo de carga y cortocircuito para las configuraciones de red de cada etapa. El análisis de flujo de carga permitirá evaluar los perfiles de tensión y la cargabilidad de los elementos para identificar restricciones operativas y, ante desviaciones de la regulación de tensión, establecer la necesidad y las características de la compensación reactiva requerida. Por su parte, el estudio de cortocircuito comprende el cálculo de corrientes de falla para cortocircuitos francos ($0\,\Omega$) de tipo monofásico, bifásico a tierra, bifásico y trifásico, bajo los escenarios de demanda máxima y mínima definidos para el estudio. Los resultados obtenidos constituirán los insumos técnicos para la posterior revisión, ajuste y coordinación de los sistemas de protección asociados a los elementos nuevos, reconfigurados o impactados por el proyecto, incluyendo las líneas de transmisión a 115 kV y 220 kV, el transformador Cabrera 220/115 kV y las instalaciones asociadas a las subestaciones de frontera Piedecuesta, Barbosa y Guatiguará. En consecuencia, esta fase se limita a los estudios de soporte de flujo de carga y cortocircuito, por lo que no comprende la parametrización final de relés ni las verificaciones detalladas de selectividad, las cuales serán desarrolladas en las etapas posteriores del EACP.

4. Documentos consultados

Para establecer los criterios de evaluación empleados en el análisis, se consultó el Concepto CREG 246 de 2024, del cual se adoptó como referencia que las tensiones en las barras de 110 kV, 115 kV, 220 kV y 230 kV deben mantenerse entre el 90 % y el 110 % de la tensión nominal. Se consultó la información comercial de EPRECSA para identificar las alternativas disponibles de bancos de capacitores y seleccionar el equipo comercial utilizado como referencia para la compensación reactiva del proyecto. Se utilizaron los datos disponibles en XM – Sinergox para determinar las condiciones de demanda mínima, media y máxima empleadas en las simulaciones del sistema.

5. Descripción del proyecto

5.1. Etapas del proyecto

El proyecto de expansión de la red de transmisión del Área Santander se desarrolla en **dos etapas de puesta en servicio**, mediante la incorporación progresiva de nueva infraestructura al sistema de potencia. Para cada etapa se describe la infraestructura prevista y se presenta su respectiva configuración topológica.

Etapa N.° 1. La Etapa N.° 1 comprende la incorporación de la infraestructura de transmisión a 115 kV conformada por los enlaces Piedecuesta 115 kV–Mesa del Sol 115 kV, Mesa del Sol 115 kV–San Gil 115 kV, San Gil 115 kV–Cabrera 115 kV, Cabrera 115 kV–Oiba 115 kV, Oiba 115 kV–Suaita 115 kV y Suaita 115 kV–Barbosa 115 kV. Adicionalmente, contempla la conexión entre Cabrera 115 kV y Cabrera 220 kV mediante el transformador de potencia correspondiente. **Fecha esperada de entrada en operación:** 22 de abril de 2027. La configuración topológica correspondiente a esta etapa se presenta en la Figura 1.

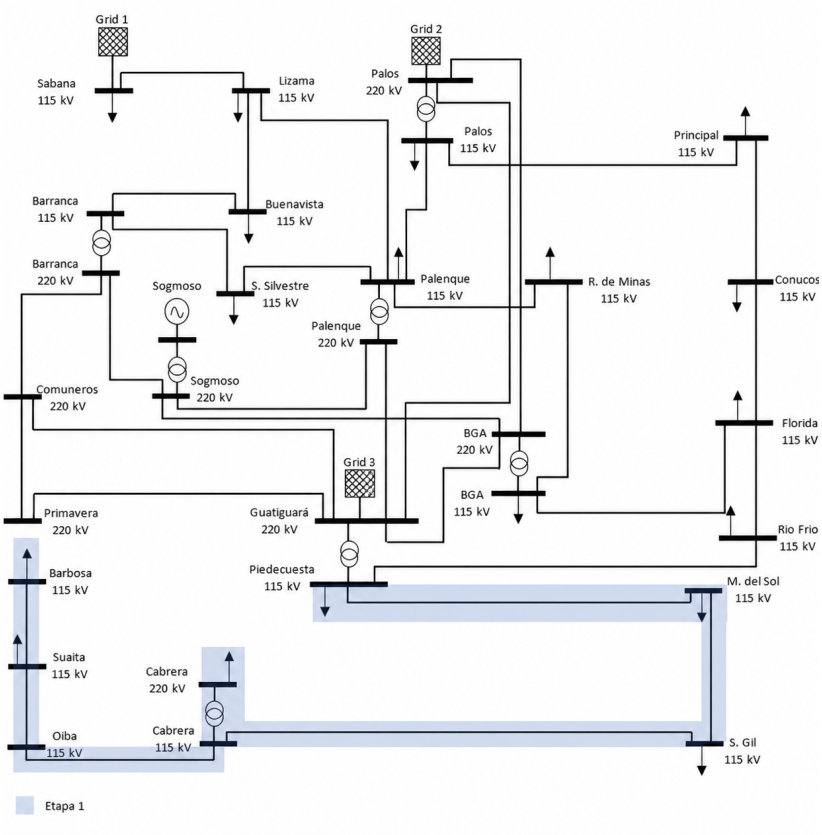


Figura 1: Sistema de potencia en estudio: Etapa N.° 1.

Etapa N.° 2. La Etapa N.° 2 comprende la infraestructura incorporada durante la Etapa N.° 1 y adiciona el enlace de transmisión Cabrera 220 kV–Guatiguará 220 kV. Esta conexión constituye la infraestructura adicional prevista para la segunda etapa del proyecto. **Fecha esperada de entrada en operación:** 22 de abril de 2027. La configuración topológica correspondiente a esta etapa se presenta en la Figura 2.

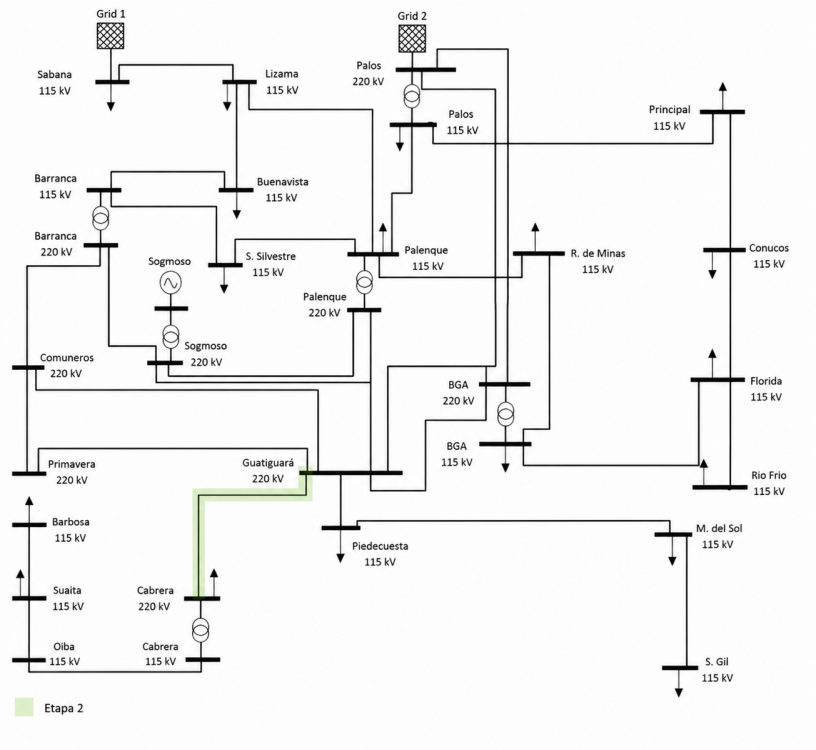


Figura 2: Sistema de potencia en estudio: Etapa N.° 2.

5.2. Ubicación geográfica

En esta sección se presenta la ubicación geográfica de las subestaciones nuevas del proyecto. En la Tabla 1 se indican las coordenadas de latitud y longitud correspondientes a cada una de ellas.

Cuadro 1: Coordenadas geográficas de las subestaciones

Subestación	Latitud	Longitud
Piedecuesta 115	6.99770	-73.05030
Mesa del Sol 115	6.81467	-73.08495
San Gil 115	6.45928	-73.15218
Cabrera 115 / 220	6.40877	-73.18134
Oiba 115	6.05306	-73.38653
Suaita 115	5.87971	-73.53146
Barbosa 115	5.63658	-73.78651
Guatiguará 220	6.96485	-73.05762

5.3. Área de influencia

En la Figura 3 se presenta el área de influencia del proyecto, delimitada mediante las zonas resaltadas en el mapa. Esta área comprende tanto la infraestructura existente como las intervenciones correspondientes a las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. La zona identificada en color morado corresponde a la infraestructura que hace parte del área de influencia y que se encontraba previamente existente. Por su parte, el color azul representa los elementos correspondientes a la Etapa 1, mientras que el color verde identifica los elementos asociados a la Etapa 2. En conjunto, estas zonas conforman el área de influencia considerada para el desarrollo y análisis del proyecto.

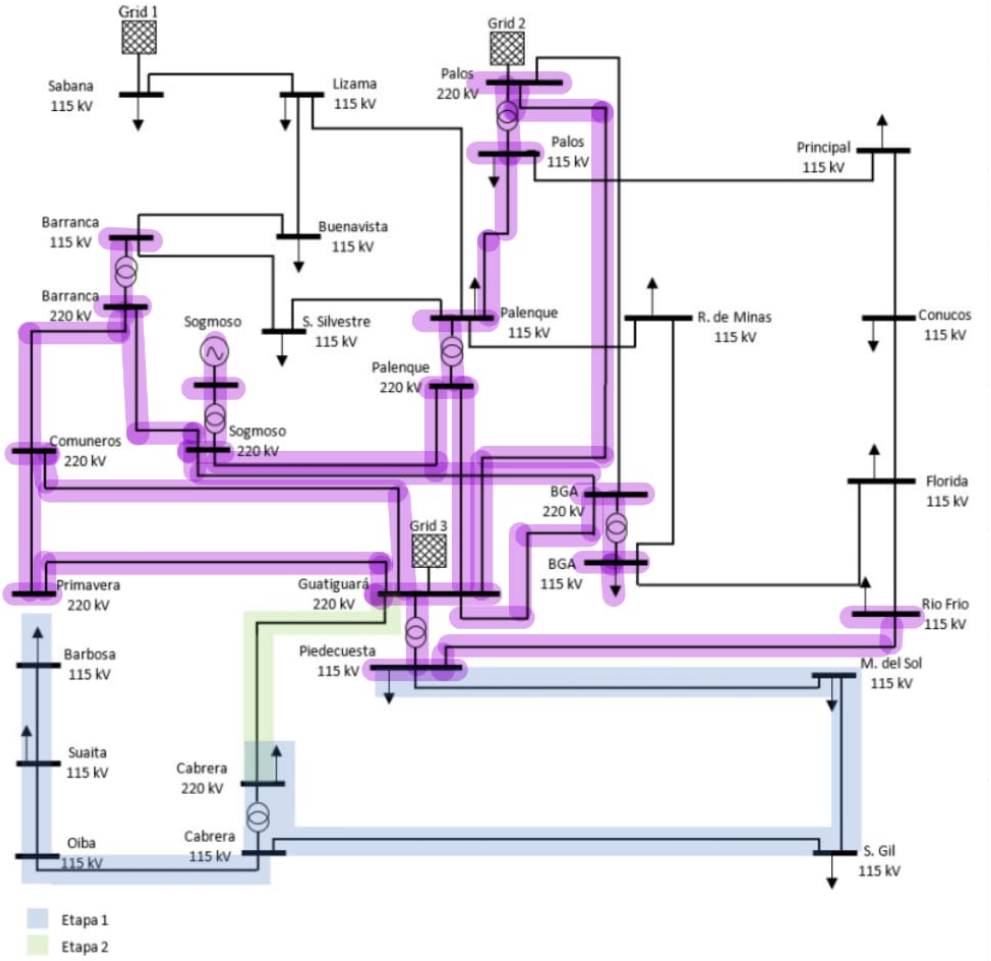


Figura 3: Área de influencia del proyecto

6. Parámetros técnicos

En esta sección se presentan los parámetros técnicos de los equipos de potencia considerados dentro del alcance del proyecto.

6.1. Parámetros de equipos

6.1.1. Parámetros de líneas de transmisión

Cuadro 2: Parámetros técnicos de líneas

Línea	**Long. [km]**	R_1 **[Ω/km]**	X_1 **[Ω/km]**	R_0 **[Ω/km]**	X_0 **[Ω/km]**	B_0* **[S/km]**	B_1* **[S/km]**	$I_{\text{Nom.}}$ **[A]**	$I_{\text{Emerg.}}$ **[A]**
Barranca - Buenavista 115 kV	12.10	0.1934	0.4132	0.3413	1.2579	0	0	530	662.5
Buenavista - Lizama 115 kV	36.50	0.1932	0.4126	0.3405	1.2562	0	0	530	662.5
Lizama - Sabana 115 kV	33.10	0.1622	0.4127	0.3100	1.2332	0	0	240	300
Lizama - Palenque 115 kV	45.60	0.1934	0.4132	0.3410	1.2575	0	0	530	662.5
Palenque - S. Silvestre 115 kV	80.20	0.1792	0.4783	0.8676	1.3173	0	0	480	600
Barranca - S. Silvestre 115 kV	8.60	0.1872	0.4919	0.3640	1.4965	0	0	530	662.5
Barranca - Sogamoso 220 kV	52.56	0.0797	0.4882	0.2546	1.3900	0	0	900	1125
Barranca - Comuneros 220 kV	10.90	0.0725	0.5349	0.4202	1.3450	0	0	810	1011.25
Comuneros - Primavera 220 kV	111.60	0.0705	0.5515	0.3531	1.5300	0	0	810	1012.5
Comuneros - Guatiguará 220 kV	95.20	0.0525	0.4749	0.2090	1.0298	0	0	810	1012.5
Primavera - Guatiguará 220 kV	162.90	0.0543	0.4767	0.2659	1.2971	0	0	980	1225
Guatiguará - Palenque 220 kV	45.00	0.0513	0.4882	0.2227	1.7271	0	0	1000	1250
Palenque - Palos 115 kV	10.70	0.1925	0.4907	0.3701	1.4935	0	0	530	662.5
Palos - Guatiguará 220 kV	30.60	0.0614	0.4837	0.2781	1.1971	0	0	840	1050
Guatiguará - Bucaramanga 220 kV	12.11	0.0710	0.5120	0.3939	1.3592	0	0	840	1050
Sogamoso - Palenque 220 kV	40.00	0.0512	0.4883	0.2225	1.7270	0	0	1000	1250
Sogamoso - Bucaramanga 220 kV	44.70	0.0801	0.4911	0.2559	1.3980	0	0	900	1125
Palenque - Real de Minas 115 kV	5.12	0.2129	0.4980	0.3594	1.3359	0	0	530	662.5
Real de Minas - Bucaramanga 115 kV	8.68	0.2281	0.4758	0.3975	1.4309	0	0	530	662.5
Palos - Principal 115 kV	4.20	0.1167	0.4500	0.3238	1.3000	0	0	520	650
Principal - Conucos 115 kV	12.74	0.1264	0.5118	0.3438	1.3854	0	0	520	650
Conucos - Florida 115 kV	11.81	0.1338	0.5368	0.3429	1.4598	0	0	520	650

Continúa en la siguiente página

Tabla 2 – continuación

Línea	**Long. [km]**	R_1 **[Ω/km]**	X_1 **[Ω/km]**	R_0 **[Ω/km]**	X_0 **[Ω/km]**	B_0^* **[S/km]**	B_1^* **[S/km]**	$I_{\text{Nom.}}$ **[A]**	$I_{\text{Emerg.}}$ **[A]**
Florida - Rio Frio 115 kV	3.60	0.1194	0.4778	0.4722	1.3694	0	0	550	687.5
Bucaramanga - Palos 220 kV	23.45	0.0789	0.4925	0.2546	1.5565	0	0	900	1125
Florida - Bucaramanga 115 kV	1.74	0.1437	0.5402	0.3218	1.5172	0	0	590	737.5
Rio Frio - Piedecuesta 115 kV	11.95	0.1364	0.5004	0.2711	1.0603	0	0	530	662.5
Piedecuesta - Mesa del Sol 115 kV	20.60	0.2126	0.5170	0.3898	1.6272	0	0	1000	1250
San Gil- Mesa del Sol 115 kV	40.00	0.2130	0.5170	0.3900	1.6270	0	0	460	575
San Gil - Cabrera 115 kV	6.45	0.2129	0.5171	0.3898	1.6279	0	0	460	575
Cabrera - Oiba 115 kV	45.42	0.1990	0.4833	0.3644	1.5207	0	0	458	572.5
Cabrera - Guatiguará 220 kV	63.00	0.0502	0.4740	0.2965	1.1675	0	0	1000	1250
Suaita - Oiba 115 kV	25.00	0.2128	0.5172	0.3900	1.6272	0	0	460	575
Suaita - Barbosa 115 kV	39.00	0.2128	0.5172	0.3900	1.6272	0	0	460	575

(*) Las susceptancias longitudinales de las líneas se consideran iguales a cero, despreciando su efecto debido a la longitud relativamente corta de los tramos analizados.

(**) La corriente de emergencia se estima como el 125 % de la corriente nominal de cada línea.

6.1.2. Parámetros de transformadores

Cuadro 3: Parámetros técnicos de transformadores de potencia

Transformador	$S_{H/L}$ **[MVA]**[3]	$V_{H/L}$ **[kV]**	Z_{HL} **[%]**	Z_{HL} **sec 0 [%]**[2]	**Sobrecarga 30 min [%]**[1]	**Grupo de conexión**[4]
TRF1 S/E Barranca	4 × 90	220/115	9.4	8.4	140	YNyn0
TRF2 S/E Palenque	2 × 150	220/115	16.4	16.4	140	YNyn0
TRF3 S/E Bucaramanga	2 × 150	220/115	16.7	16.7	140	YNyn0
TRF4 S/E Guatiguará–Piedecuesta	1 × 150	220/115	16.6	16.6	140	YNyn0
TRF5 S/E Cabrera	2 × 150	220/115	15.0	15.0	140	YNyn0
TRF6 S/E Palos	1 × 150	220/115	16.3	16.3	140	YNyn0
TRF7 Central Sogamoso	3 × 324	220/16.5	12.34	12.34	140	YNd11

(1) Sobrecarga 30 min: 140 %. Valor estimado según IEC 60076-7 (Anexo K), refrigeración ONAF, $K_1 = 0{,}8$*,* $\theta_a = 30\,^\circ$*C, límite de punto caliente de emergencia 140* $^\circ$*C.*

6.1.3. Parámetros de generadores

Cuadro 4: Parámetros técnicos de los generadores

Planta	Unidad de generación	Parámetro	Valor
Sogamoso	U1	Potencia nominal [MVA]	324
		Tensión nominal [kV]	16,5
		Corriente nominal [A]	11 338
	U2	Potencia nominal [MVA]	324
		Tensión nominal [kV]	16,5
		Corriente nominal [A]	11 338
	U3	Potencia nominal [MVA]	324
		Tensión nominal [kV]	16,5
		Corriente nominal [A]	11 338

Nota: Para este EACP de líneas, conforme a los Lineamientos del CNO, únicamente se requieren los datos de potencia, tensión y corriente nominal de los generadores ubicados en el área de influencia.

7. Estudio de flujo y cortocircuito

7.1. Análisis de flujo

Análisis de tensiones de barra. Para evaluar el comportamiento del sistema ante la incorporación del proyecto, se analizaron las tensiones de las barras de las subestaciones para los escenarios de demanda mínima, base y máxima. Se consideró la Etapa 0 como condición de referencia, correspondiente al sistema sin la incorporación del proyecto, mientras que las Etapas 1 y 2 representan su integración progresiva al SIN.

Resultados de tensiones en las barras en la etapa 0:

Tensiones de barra- Demanda mínima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARRANCA HV	220	221,553	1,007	5,732
BARRANCA LV	115	115,449	1,004	5,001
BUCARAMANGA LV	115	113,996	0,991	0,614
BUCARAMNAGA HV	220	223,427	1,016	2,456
BUENAVISTA	115	114,903	0,999	4,662
CONUCOS	115	112,839	0,981	0,203
Comuneros	220	222,839	1,013	5,183
FLORIDA	115	113,929	0,991	0,470
Guatiguara	220	231,000	1,050	2,151
LIZAMA	115	113,900	0,990	3,871
PALENQUE HV	220	221,550	1,007	4,797
PALENQUE LV	115	113,247	0,985	1,367
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	111,744	0,972	0,108
PRINCIPAL	115	111,721	0,971	-0,078
Piedecuesta	115	116,516	1,013	0,881
Primavera	220	226,332	1,029	3,807
R. DE MINAS	115	112,746	0,980	0,759
RIO FRIO	115	114,501	0,996	0,568
S. Silvestre	115	114,742	0,998	4,475
SABANA	115	113,850	0,990	5,084
SOGAMOSO HV	220	219,070	0,996	9,675
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	14,152

Figura 4: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 0

Tensiones de barra- Demanda base				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARRANCA HV	220	220,788	1,004	4,587
BARRANCA LV	115	114,885	0,999	3,589
BUCARAMANGA LV	115	112,761	0,981	-1,124
BUCARAMNAGA HV	220	223,068	1,014	1,812
BUENAVISTA	115	114,199	0,993	3,062
CONUCOS	115	111,379	0,969	-1,680
Comuneros	220	222,205	1,010	4,107
FLORIDA	115	112,639	0,979	-1,309
Guatiguara	220	231,000	1,050	1,478
LIZAMA	115	113,155	0,984	1,836
PALENQUE HV	220	220,519	1,002	3,710
PALENQUE LV	115	111,815	0,972	-0,544
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	110,235	0,959	-1,782
PRINCIPAL	115	110,091	0,957	-2,071
Piedecuesta	115	115,792	1,007	-0,528
Primavera	220	226,004	1,027	2,911
R. DE MINAS	115	111,053	0,966	-1,227
RIO FRIO	115	113,333	0,986	-1,126
S. Silvestre	115	113,835	0,990	2,923
SABANA	115	113,850	0,990	2,684
SOGAMOSO HV	220	218,742	0,994	8,733
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	13,216

Figura 5: Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 0

Tensiones de barra- Demanda máxima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARRANCA HV	220	220,384	1,002	4,000
BARRANCA LV	115	114,590	0,996	2,865
BUCARAMANGA LV	115	112,079	0,975	-2,031
BUCARAMNAGA HV	220	222,864	1,013	1,480
BUENAVISTA	115	113,832	0,990	2,239
CONUCOS	115	110,600	0,962	-2,650
Comuneros	220	221,869	1,008	3,556
FLORIDA	115	111,937	0,973	-2,232
Guatiguara	220	231,000	1,050	1,131
LIZAMA	115	112,750	0,980	0,772
PALENQUE HV	220	219,939	1,000	3,149
PALENQUE LV	115	111,011	0,965	-1,550
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	109,438	0,952	-2,751
PRINCIPAL	115	109,235	0,950	-3,092
Piedecuesta	115	115,392	1,003	-1,256
Primavera	220	225,828	1,026	2,450
R. DE MINAS	115	110,054	0,957	-2,297
RIO FRIO	115	112,695	0,980	-2,003
S. Silvestre	115	113,367	0,986	2,129
SABANA	115	113,850	0,990	1,423
SOGAMOSO HV	220	218,560	0,993	8,248
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	12,735

Figura 6: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 0

Resultados de tensiones en las barras en la etapa 1:

Tensiones de barra- Demanda mínima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	104.559	0.909	-5.580
BARRANCA HV	220	221.479	1.007	5.344
BARRANCA LV	115	115.404	1.004	4.588
BUCARAMANGA LV	115	113.391	0.986	-0.155
BUCARAMNAGA HV	220	223.264	1.015	2.155
BUENAVISTA	115	114.846	0.999	4.228
CABRERA HV	220	205.090	0.932	-4.128
CABRERA LV	115	107.309	0.933	-4.013
CONUCOS	115	112.317	0.977	-0.505
Comuneros	220	222.778	1.013	4.801
FLORIDA	115	113.196	0.984	-0.384
Guatiguara	220	231.000	1.050	1.806
LIZAMA	115	113.808	0.990	3.373
M.SOL	115	111.636	0.971	-2.011
OIBA	115	105.916	0.921	-4.778
PALENQUE HV	220	221.360	1.006	4.391
PALENQUE LV	115	112.991	0.983	0.812
PALOS HV	220	215.600	0.980	0.000
PALOS LV	115	111.501	0.970	-0.401
PRINCIPAL	115	111.414	0.969	-0.633
Piedecuesta	115	114.480	0.995	-0.811
Primavera	220	226.300	1.029	3.442
R. DE MINAS	115	112.358	0.977	0.120
RIO FRIO	115	113.484	0.987	-0.477
S. Silvestre	115	114.674	0.997	4.048
S.GIL	115	107.619	0.936	-3.853
SABANA	115	113.850	0.990	4.569
SOGAMOSO HV	220	219.003	0.995	9.313
SOGAMOSO	16.5	16.170	0.980	13.791
SUAITA	115	105.104	0.914	-5.237

Figura 7: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 1

Tensiones de barra- Demanda base				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	97.642	0.849	-10.360
BARRANCA HV	220	220.657	1.003	4.022
BARRANCA LV	115	114.803	0.998	2.984
BUCARAMANGA LV	115	111.793	0.972	-2.259
BUCARAMNAGA HV	220	222.798	1.013	1.375
BUENAVISTA	115	114.097	0.992	2.425
CABRERA HV	220	194.573	0.884	-8.021
CABRERA LV	115	101.865	0.886	-7.838
CONUCOS	115	110.537	0.961	-2.728
Comuneros	220	222.095	1.010	3.552
FLORIDA	115	111.476	0.969	-2.571
Guatiguara	220	231.000	1.050	0.976
LIZAMA	115	112.998	0.983	1.099
M.SOL	115	108.419	0.943	-4.767
OIBA	115	99.719	0.867	-9.057
PALENQUE HV	220	220.200	1.001	3.121
PALENQUE LV	115	111.384	0.969	-1.365
PALOS HV	220	215.600	0.980	0.000
PALOS LV	115	109.815	0.955	-2.535
PRINCIPAL	115	109.573	0.953	-2.893
Piedecuesta	115	112.653	0.980	-3.019
Primavera	220	225.946	1.027	2.379
R. DE MINAS	115	110.418	0.960	-2.174
RIO FRIO	115	111.740	0.972	-2.669
S. Silvestre	115	113.714	0.989	2.298
S.GIL	115	102.342	0.890	-7.584
SABANA	115	113.850	0.990	1.917
SOGAMOSO HV	220	218.629	0.994	8.207
SOGAMOSO	16.5	16.170	0.980	12.692
SUAITA	115	98.477	0.856	-9.800

Figura 8: Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 1

Tensiones de barra- Demanda máxima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	91.536	0.796	-14.161
BARRANCA HV	220	220.202	1.001	3.306
BARRANCA LV	115	114.474	0.995	2.120
BUCARAMANGA LV	115	110.806	0.964	-3.437
BUCARAMNAGA HV	220	222.504	1.011	0.947
BUENAVISTA	115	113.689	0.989	1.453
CABRERA HV	220	185.515	0.843	-10.900
CABRERA LV	115	97.188	0.845	-10.639
CONUCOS	115	109.485	0.952	-3.950
Comuneros	220	221.717	1.008	2.874
FLORIDA	115	110.414	0.960	-3.795
Guatiguara	220	231.000	1.050	0.517
LIZAMA	115	112.535	0.979	-0.143
M.SOL	115	105.807	0.920	-6.567
OIBA	115	94.315	0.820	-12.320
PALENQUE HV	220	219.509	0.998	2.426
PALENQUE LV	115	110.428	0.960	-2.567
PALOS HV	220	215.600	0.980	0.000
PALOS LV	115	108.861	0.947	-3.685
PRINCIPAL	115	108.532	0.944	-4.112
Piedecuesta	115	111.349	0.968	-4.336
Primavera	220	225.747	1.026	1.799
R. DE MINAS	115	109.206	0.950	-3.473
RIO FRIO	115	110.625	0.962	-3.914
S. Silvestre	115	113.200	0.984	1.358
S.GIL	115	97.832	0.851	-10.288
SABANA	115	113.850	0.990	0.466
SOGAMOSO HV	220	218.407	0.993	7.604
SOGAMOSO	16.5	16.170	0.980	12.094
SUAITA	115	92.663	0.806	-13.359

Figura 9: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 1

Resultados de tensiones en las barras en la etapa 2:

Tensiones de barra- Demanda mínima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	115,850	1,007	-1,076
BARRANCA HV	220	221,530	1,007	5,362
BARRANCA LV	115	115,436	1,004	4,628
BUCARAMANGA LV	115	113,850	0,990	0,128
BUCARAMNAGA HV	220	223,388	1,015	2,161
BUENAVISTA	115	114,889	0,999	4,285
CABRERA HV	220	228,143	1,037	0,887
CABRERA LV	115	118,328	1,029	0,206
CONUCOS	115	112,727	0,980	-0,241
Comuneros	220	222,819	1,013	4,810
FLORIDA	115	113,748	0,989	-0,052
Guatiguara	220	231,000	1,050	1,760
LIZAMA	115	113,882	0,990	3,484
M.SOL	115	116,109	1,010	-0,187
OIBA	115	117,073	1,018	-0,421
PALENQUE HV	220	221,510	1,007	4,422
PALENQUE LV	115	113,198	0,984	0,973
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	111,723	0,972	-0,231
PRINCIPAL	115	111,680	0,971	-0,440
Piedecuesta	115	115,955	1,008	-0,016
Primavera	220	226,320	1,029	3,426
R. DE MINAS	115	112,661	0,980	0,329
RIO FRIO	115	114,239	0,993	-0,040
S. Silvestre	115	114,726	0,998	4,099
S.GIL	115	117,761	1,024	0,046
SABANA	115	113,850	0,990	4,694
SGAMOSO HV	220	219,055	0,996	9,329
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	13,806
SUAITA	115	116,342	1,012	-0,796

Figura 10: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 2

Tensiones de barra- Demanda base				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	113,948	0,991	-3,185
BARRANCA HV	220	220,741	1,003	4,055
BARRANCA LV	115	114,856	0,999	3,050
BUCARAMANGA LV	115	112,480	0,978	-1,830
BUCARAMNAGA HV	220	222,987	1,014	1,388
BUENAVISTA	115	114,167	0,993	2,518
CABRERA HV	220	227,183	1,033	-0,336
CABRERA LV	115	117,554	1,022	-1,313
CONUCOS	115	111,151	0,967	-2,326
Comuneros	220	222,164	1,010	3,571
FLORIDA	115	112,297	0,976	-2,068
Guatiguara	220	231,000	1,050	0,916
LIZAMA	115	113,113	0,984	1,273
M.SOL	115	114,869	0,999	-1,994
OIBA	115	115,726	1,006	-2,223
PALENQUE HV	220	220,434	1,002	3,171
PALENQUE LV	115	111,703	0,971	-1,118
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	110,156	0,958	-2,274
PRINCIPAL	115	109,978	0,956	-2,598
Piedecuesta	115	114,804	0,998	-1,825
Primavera	220	225,979	1,027	2,363
R. DE MINAS	115	110,877	0,964	-1,854
RIO FRIO	115	112,852	0,981	-2,008
S. Silvestre	115	113,797	0,990	2,381
S.GIL	115	116,817	1,016	-1,556
SABANA	115	113,850	0,990	2,113
SGAMOSO HV	220	218,709	0,994	8,236
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	12,720
SUAITA	115	114,663	0,997	-2,773

Figura 11: Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 2

Tensiones de barra- Demanda máxima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	112,388	0,977	-4,632
BARRANCA HV	220	220,321	1,001	3,356
BARRANCA LV	115	114,550	0,996	2,211
BUCARAMANGA LV	115	111,710	0,971	-2,888
BUCARAMNAGA HV	220	222,755	1,013	0,968
BUENAVISTA	115	113,788	0,989	1,578
CABRERA HV	220	226,439	1,029	-1,071
CABRERA LV	115	116,961	1,017	-2,249
CONUCOS	115	110,297	0,959	-3,435
Comuneros	220	221,814	1,008	2,907
FLORIDA	115	111,491	0,969	-3,153
Guatiguara	220	231,000	1,050	0,452
LIZAMA	115	112,691	0,980	0,088
M.SOL	115	114,041	0,992	-3,055
OIBA	115	114,645	0,997	-3,399
PALENQUE HV	220	219,823	0,999	2,497
PALENQUE LV	115	110,857	0,964	-2,247
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	109,320	0,951	-3,348
PRINCIPAL	115	109,073	0,948	-3,732
Piedecuesta	115	114,134	0,992	-2,828
Primavera	220	225,796	1,026	1,788
R. DE MINAS	115	109,819	0,955	-3,059
RIO FRIO	115	112,076	0,975	-3,075
S. Silvestre	115	113,316	0,985	1,471
S.GIL	115	116,116	1,010	-2,542
SABANA	115	113,850	0,990	0,727
SGAMOSO HV	220	218,515	0,993	7,648
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	12,136
SUAITA	115	113,304	0,985	-4,098

Figura 12: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 2

Con el fin de complementar los resultados presentados en las tablas anteriores y facilitar la identificación de las variaciones de tensión entre los diferentes escenarios de demanda, se presentan los gráficos de rango de tensión para cada etapa del proyecto. La Figura 13 presenta la simbología empleada para la interpretación de estos gráficos, en la cual se indica el significado del punto, el rango de variación y la condición de la tensión respecto a los límites establecidos.



Figura 13: Rango de tensión por demandas



Figura 14: Rango de tensión por demandas -ETAPA 0

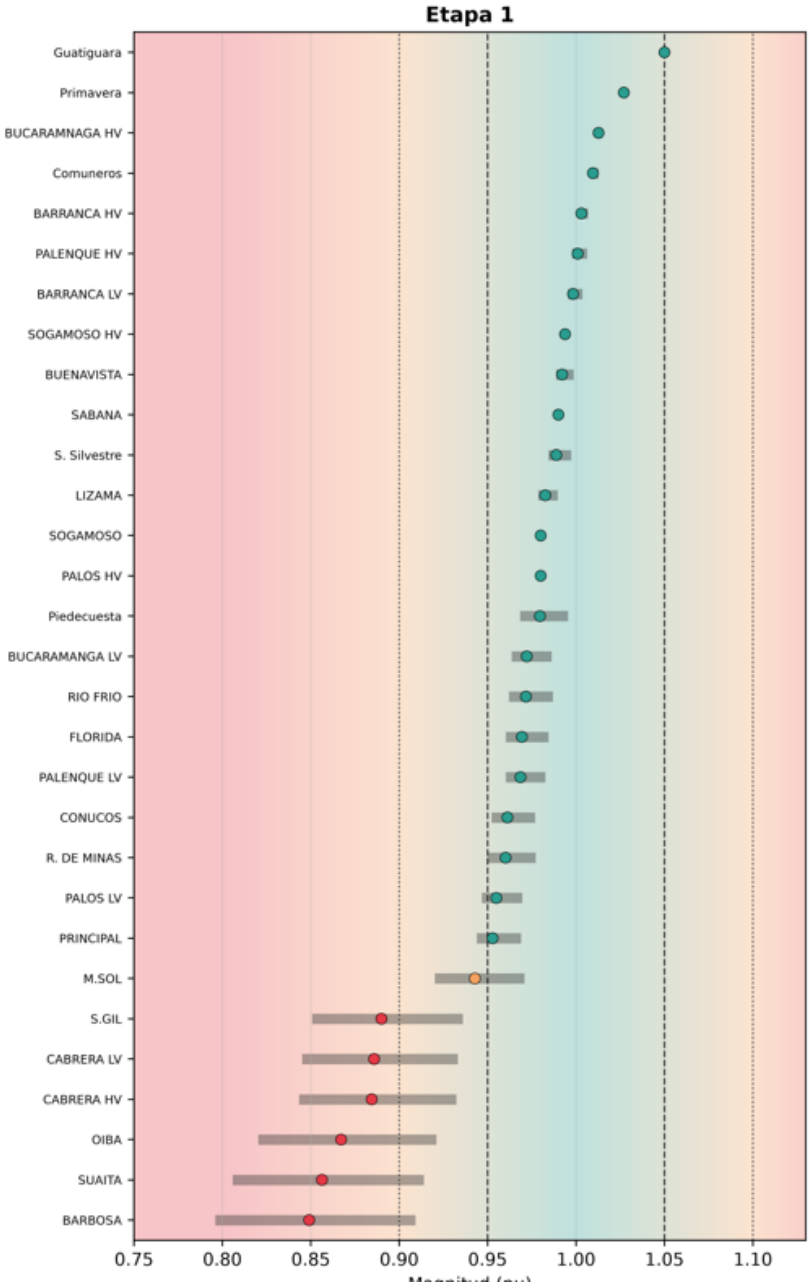


Figura 15: Rango de tensión por demandas -ETAPA 1

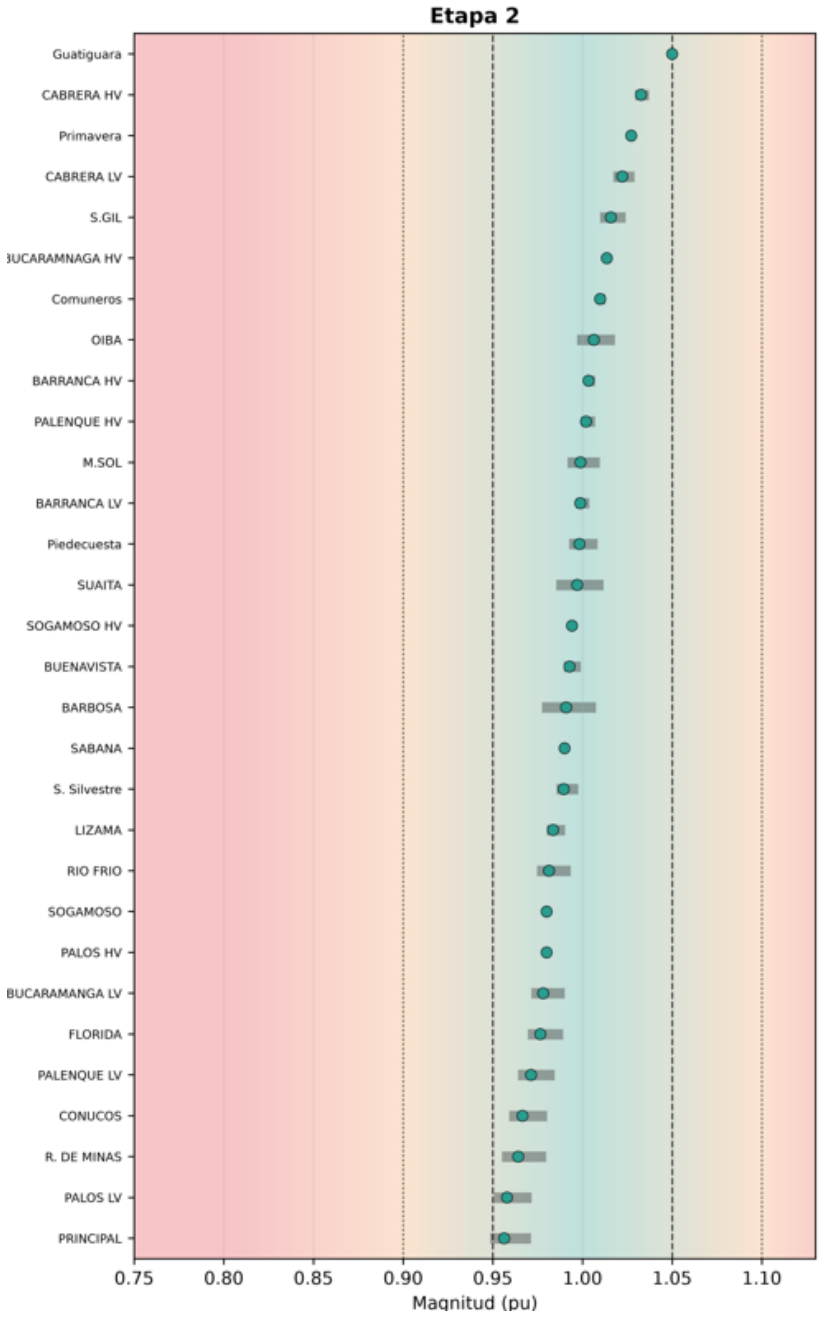


Figura 16: Rango de tensión por demandas -ETAPA 2

En la Etapa 0, correspondiente a la condición del sistema sin la incorporación del proyecto, las tensiones de las barras analizadas se encuentran dentro del rango de 0,95 a 1,05 pu, evidenciando un comportamiento adecuado del sistema. Con la implementación de la Etapa 1, se presentan variaciones en el perfil de tensión, identificándose valores por fuera de los límites admisibles en las subestaciones de Barbosa, Suaita, Oiba, Cabrera HV,

Cabrera LV y San Gil. Por su parte, Mesa del Sol permanece dentro del rango admisible, mientras que las demás barras mantienen tensiones entre 0,95 y 1,05 pu. Finalmente, con la incorporación de la Etapa 2, todas las tensiones retornan al intervalo de 0,95 a 1,05 pu, evidenciando una mejora en el perfil de tensión y el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa aplicable.

Como complemento al análisis anterior, se presenta el diagrama de calor de las tensiones de barra para la demanda base, con el propósito de visualizar de manera conjunta la magnitud de tensión en las diferentes subestaciones y su evolución con la incorporación progresiva del proyecto. La Figura 17 permite comparar el perfil de tensión entre las Etapas 0, 1 y 2, facilitando la identificación de las barras que presentan mayores variaciones respecto a la condición inicial del sistema.

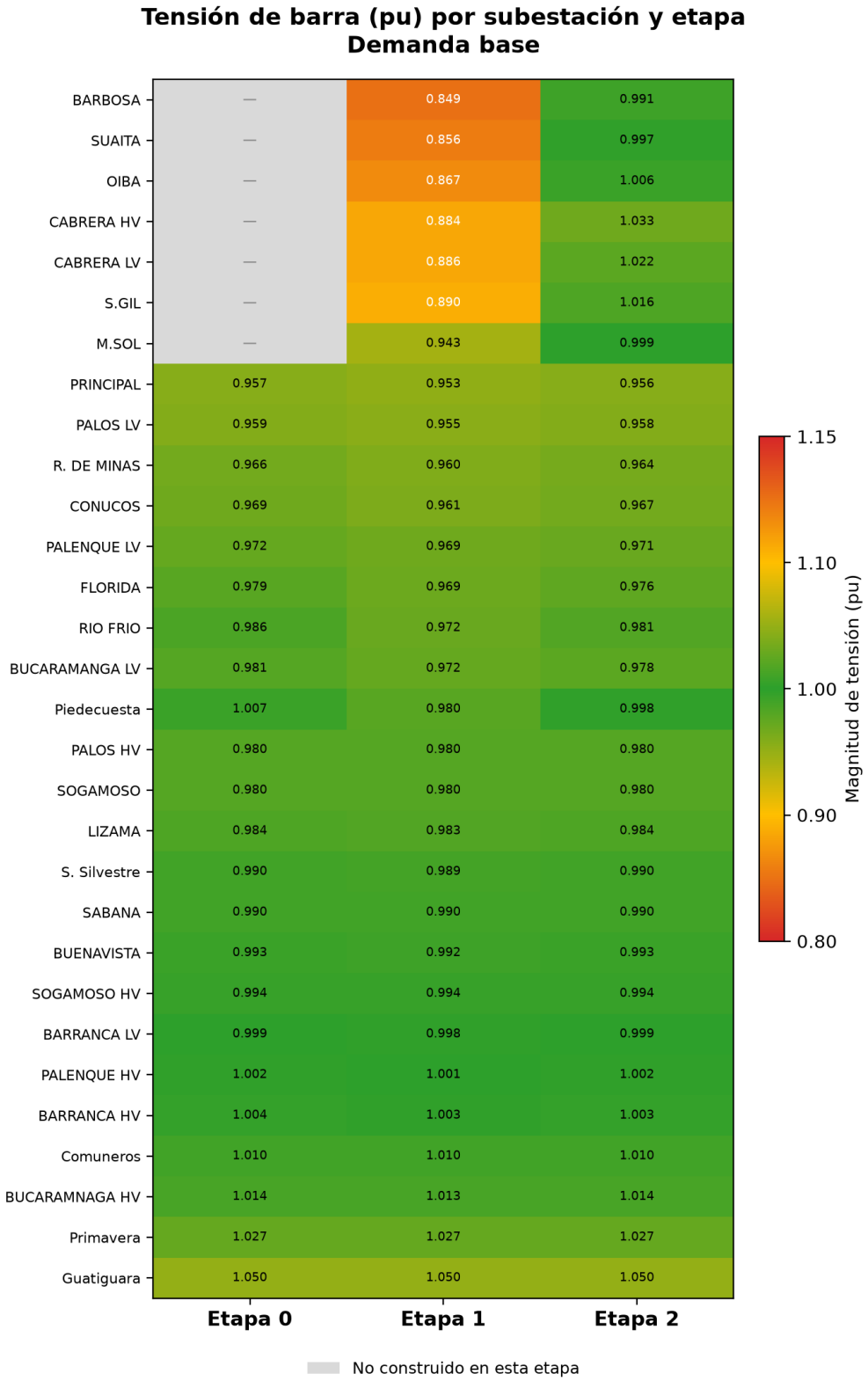


Figura 17: Tensión de barra por subestación y etapa - DEMANDA BASE

Como resultado del estudio de flujo de carga desarrollado para la Etapa 1, se identificaron problemas de regulación de tensión evidenciados por condiciones de subtensión en varias barras del área de influencia. Específicamente, las subestaciones Barbosa, Suaita, Oiba, Cabrera (tanto en 115 kV como en el nivel secundario) y San Gil registraron niveles de tensión por debajo del límite operativo de 0,90 pu, siendo la barra de Barbosa 115 kV la que presentó la condición más desfavorable, con un valor de 0,849 pu.

Ante este escenario de déficit de tensión, se implementó como medida de solución la incorporación de un banco de capacitores tipo *shunt*, ubicado en la subestación Barbosa 115 kV. Mediante simulaciones iterativas en DIgSILENT PowerFactory, se determinó que se requería una compensación mínima de 17 MVAr para restituir los perfiles de tensión de todos los nodos afectados dentro de los rangos permitidos. Con base en este resultado, se seleccionó un equipo comercial de 22,5 MVAr a 115 kV, del fabricante EPRECSA, cuya capacidad cubre el requerimiento mínimo obtenido mediante simulación y permite solucionar los problemas de regulación identificados en esta etapa.

Cuadro 5: Características técnicas del banco de capacitores seleccionado

Característica	**Valor**
Fabricante	EPRECSA
Referencia	BCM-115-22.50-13.28
Tensión nominal	115 kV
Potencia reactiva nominal	22,5 MVAr

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se muestran los resultados de tensiones en las barras en la etapa 1 con compensación:

Tensiones de barra- Demanda mínima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	125,727	1,093	-9,087
BARRANCA HV	220	221,563	1,007	5,341
BARRANCA LV	115	115,466	1,004	4,591
BUCARAMANGA LV	115	113,908	0,991	-0,160
BUCARAMNAGA HV	220	223,383	1,015	2,142
BUENAVISTA	115	114,917	0,999	4,236
CABRERA HV	220	222,613	1,012	-5,572
CABRERA LV	115	116,461	1,013	-5,474
CONUCOS	115	112,786	0,981	-0,503
Comuneros	220	222,849	1,013	4,797
FLORIDA	115	113,804	0,990	-0,395
Guatiguara	220	231,000	1,050	1,794
LIZAMA	115	113,907	0,990	3,395
M.SOL	115	115,476	1,004	-2,549
OIBA	115	119,848	1,042	-7,095
PALENQUE HV	220	221,530	1,007	4,383
PALENQUE LV	115	113,261	0,985	0,827
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	111,786	0,972	-0,384
PRINCIPAL	115	111,741	0,972	-0,618
Piedecuesta	115	115,992	1,009	-0,900
Primavera	220	226,339	1,029	3,434
R. DE MINAS	115	112,724	0,980	0,130
RIO FRIO	115	114,294	0,994	-0,505
S. Silvestre	115	114,757	0,998	4,053
S.GIL	115	116,044	1,009	-5,181
SABANA	115	113,850	0,990	4,610
SOGAMOSO HV	220	219,062	0,996	9,302
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	13,779
SUAITA	115	121,886	1,060	-8,006

Figura 18: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÍNIMA ETAPA 1 con compensación

Tensiones de barra- Demanda base				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	112,493	0,978	-13,338
BARRANCA HV	220	220,717	1,003	4,026
BARRANCA LV	115	114,847	0,999	2,996
BUCARAMANGA LV	115	112,162	0,975	-2,245
BUCARAMNAGA HV	220	222,883	1,013	1,368
BUENAVISTA	115	114,148	0,993	2,442
CABRERA HV	220	207,065	0,941	-9,179
CABRERA LV	115	108,385	0,942	-9,024
CONUCOS	115	110,871	0,964	-2,708
Comuneros	220	222,146	1,010	3,554
FLORIDA	115	111,909	0,973	-2,561
Guatiguara	220	231,000	1,050	0,970
LIZAMA	115	113,069	0,983	1,134
M.SOL	115	111,157	0,967	-5,201
OIBA	115	109,570	0,953	-10,990
PALENQUE HV	220	220,323	1,001	3,120
PALENQUE LV	115	111,578	0,970	-1,336
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	110,018	0,957	-2,504
PRINCIPAL	115	109,806	0,955	-2,863
Piedecuesta	115	113,724	0,989	-3,068
Primavera	220	225,974	1,027	2,378
R. DE MINAS	115	110,680	0,962	-2,147
RIO FRIO	115	112,315	0,977	-2,671
S. Silvestre	115	113,774	0,989	2,311
S.GIL	115	108,353	0,942	-8,656
SABANA	115	113,850	0,990	1,970
SOGAMOSO HV	220	218,671	0,994	8,202
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	12,687
SUAITA	115	110,316	0,959	-12,108

Figura 19: Tensión de barra por subestación - DEMANDA BASE ETAPA 1 con compensación

Tensiones de barra- Demanda máxima				
Subestación	Nóminal kV	Magnitud kV	Magnitud pu	Ángulo deg
BARBOSA	115	111,590	0,970	-16,587
BARRANCA HV	220	220,285	1,001	3,316
BARRANCA LV	115	114,535	0,996	2,138
BUCARAMANGA LV	115	111,311	0,968	-3,408
BUCARAMNAGA HV	220	222,622	1,012	0,944
BUENAVISTA	115	113,760	0,989	1,477
CABRERA HV	220	202,579	0,921	-11,778
CABRERA LV	115	106,089	0,923	-11,559
CONUCOS	115	109,945	0,956	-3,915
Comuneros	220	221,787	1,008	2,883
FLORIDA	115	111,007	0,965	-3,768
Guatiguara	220	231,000	1,050	0,517
LIZAMA	115	112,633	0,979	-0,099
M.SOL	115	109,546	0,953	-6,907
OIBA	115	107,688	0,936	-13,869
PALENQUE HV	220	219,679	0,999	2,432
PALENQUE LV	115	110,694	0,963	-2,527
PALOS HV	220	215,600	0,980	0,000
PALOS LV	115	109,142	0,949	-3,644
PRINCIPAL	115	108,854	0,947	-4,071
Piedecuesta	115	112,810	0,981	-4,349
Primavera	220	225,786	1,026	1,804
R. DE MINAS	115	109,567	0,953	-3,433
RIO FRIO	115	111,411	0,969	-3,895
S. Silvestre	115	113,282	0,985	1,379
S.GIL	115	106,046	0,922	-11,114
SABANA	115	113,850	0,990	0,529
SOGAMOSO HV	220	218,465	0,993	7,606
SOGAMOSO	16,5	16,170	0,980	12,095
SUAITA	115	108,711	0,945	-15,196

Figura 20: Tensión de barra por subestación - DEMANDA MÁXIMA ETAPA 1 con compensación

Como se observa en la Figura 20, con ayuda del banco de capacitores, ya no se presentan problemas de regulación de tensión

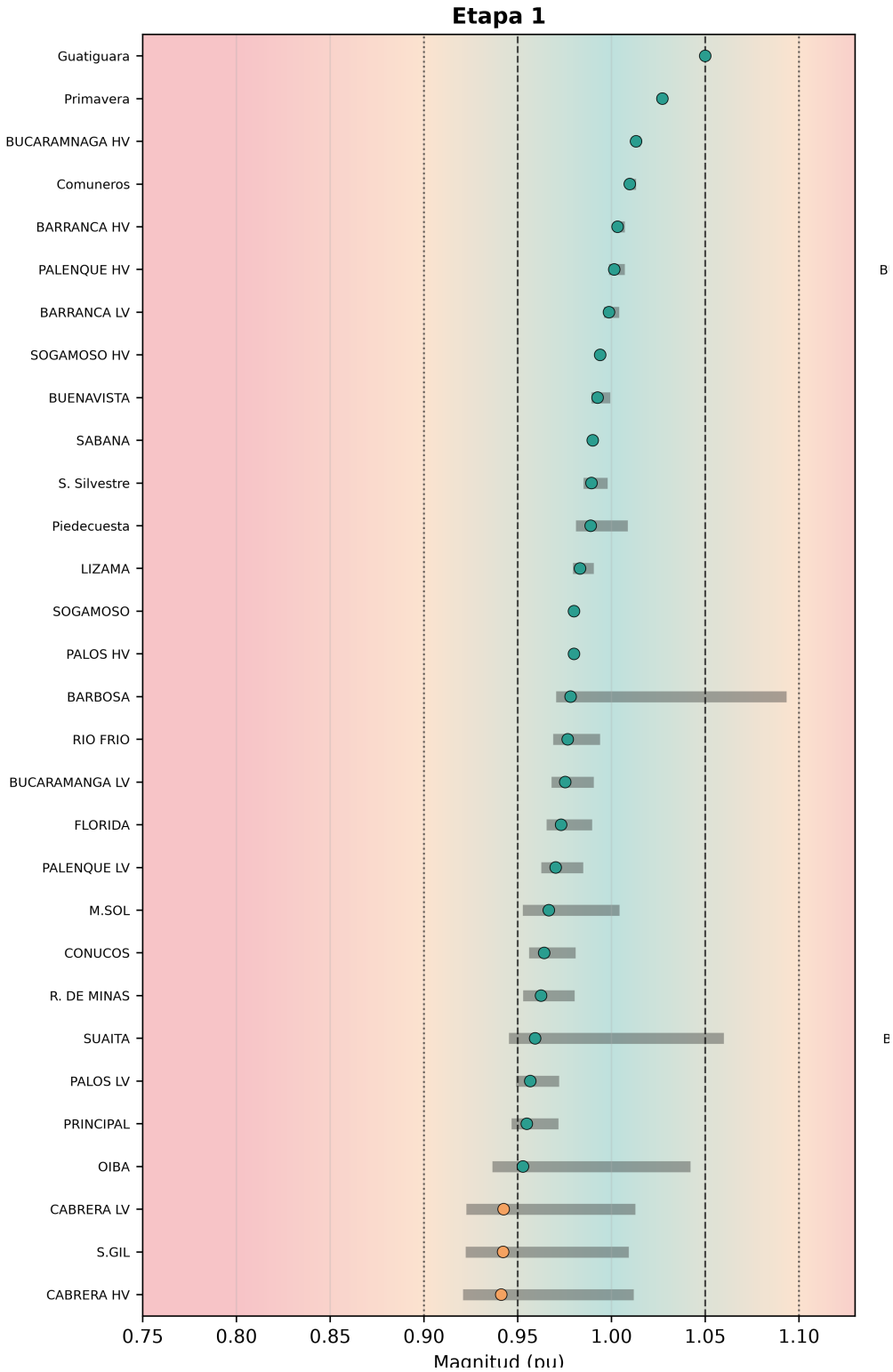


Figura 21: Cargabilidad elementos por demandas - ETAPA 1 con compensación

Análisis de cargabilidad de los elementos. Como complemento al análisis del comportamiento de las tensiones, se evaluó la cargabilidad de las líneas de transmisión y transformadores para los escenarios de demanda mínima, base y máxima, considerando las diferentes etapas de incorporación del proyecto. Este análisis permite identificar el nivel de utilización de cada elemento y determinar la posible presencia de condiciones de sobrecarga. Los resultados obtenidos para cada escenario y etapa se presentan en las tablas siguientes, donde se relaciona la cargabilidad de los elementos con respecto a su capacidad nominal.

Elemento	Cargabilidad %		
	D. Mínima	D. Media	D. Máxima
Líneas de transmisión			
BUENAVISTA/LIZAMA	12,258	17,342	20,280
LIZAMA/PALENQUE	26,230	25,478	25,446
PALENQUE/S.SILVESTRE	18,666	20,893	22,235
R.MINAS/BUCARAMANGA	30,521	40,917	49,694
PALENQUE/R.MINAS	51,071	60,150	67,985
BARRANCA/COMUNEROS	30,134	28,273	27,478
COMUNEROS/PRIMAVERA	7,380	6,924	6,729
PRIMAVERA/GUATIGUARA	6,100	5,723	5,562
COMUNEROS/GUATIGUARA	22,754	21,349	20,749
BARRANCA/S.SILVESTRE	30,645	40,823	45,971
FLORIDA/BUCARAMANGA	29,531	38,637	41,991
GUATIGUARA/BUCARAMANGA	84,210	88,304	90,619
PALOS/PRINCIPAL	20,592	32,616	38,736
PALOS/GUATIGUARA	80,768	75,741	73,792
BARRANCA/SOGAMOSO	37,906	39,549	40,395
SOGAMOSO/PALENQUE	55,616	56,828	57,496
SOGAMOSO/BUCARAMANGA	81,326	77,923	76,175
PALENQUE/PALOS	55,850	55,424	53,941
BUCARAMANGA/PALOS	67,122	55,887	50,509
PRINCIPA/CONUCOS	20,592	24,696	26,574
CONUCOS/FLORIDA	20,592	24,696	26,574
FLORIDA/RIOFRIO	35,753	46,318	52,156
R.FRIO/PIEDECUESTA	37,102	48,066	54,124
GUATIGUARA/PALENQUE	36,812	35,755	35,583
LIZAMA/SABANA	39,541	29,802	27,756
BARRANCA/BUENAVISTA	17,249	24,813	28,823
Transformadores de potencia			
2-Winding Transformer	63,828	63,643	63,551
2-Winding Transformer(1)	14,044	19,184	21,801
2-Winding Transformer(2)	38,795	48,298	53,399
BUCARAMANGA LV-HV	24,193	36,549	43,104
GUATIGUARÁ/PIEDECUESTA	26,112	33,829	38,092
PALOS LV-HV	5,223	22,694	33,344

Figura 22: Cargabilidad elementos - ETAPA 0

Elemento	Cargabilidad %		
	D. Mínima	D. Media	D. Máxima
Líneas de transmisión			
BUENAVISTA/LIZAMA	12,258	17,342	20,280
LIZAMA/PALENQUE	26,230	25,478	25,446
PALENQUE/S.SILVESTRE	18,666	20,893	22,235
R.MINAS/BUCARAMANGA	30,521	40,917	49,694
PALENQUE/R.MINAS	51,071	60,150	67,985
BARRANCA/COMUNEROS	30,134	28,273	27,478
COMUNEROS/PRIMAVERA	7,380	6,924	6,729
PRIMAVERA/GUATIGUARA	6,100	5,723	5,562
COMUNEROS/GUATIGUARA	22,754	21,349	20,749
BARRANCA/S.SILVESTRE	30,645	40,823	45,971
FLORIDA/BUCARAMANGA	29,531	38,637	41,991
GUATIGUARA/BUCARAMANGA	84,210	88,304	90,619
PALOS/PRINCIPAL	20,592	32,616	38,736
PALOS/GUATIGUARA	80,768	75,741	73,792
BARRANCA/SOGAMOSO	37,906	39,549	40,395
SOGAMOSO/PALENQUE	55,616	56,828	57,496
SOGAMOSO/BUCARAMANGA	81,326	77,923	76,175
PALENQUE/PALOS	55,850	55,424	53,941
BUCARAMANGA/PALOS	67,122	55,887	50,509
PRINCIPA/CONUCOS	20,592	24,696	26,574
CONUCOS/FLORIDA	20,592	24,696	26,574
FLORIDA/RIOFRIO	35,753	46,318	52,156
R.FRIO/PIEDECUESTA	37,102	48,066	54,124
GUATIGUARA/PALENQUE	36,812	35,755	35,583
LIZAMA/SABANA	39,541	29,802	27,756
BARRANCA/BUENAVISTA	17,249	24,813	28,823
Transformadores de potencia			
SOGAMOSO LV-HV	63,828	63,643	63,551
BARRANCA LV-HV	14,044	19,184	21,801
PALENQUE LV-HV	38,795	48,298	53,399
BUCARAMANGA LV-HV	24,193	36,549	43,104
GUATIGUARÁ/PIEDECUESTA	26,112	33,829	38,092
PALOS LV-HV	5,223	22,694	33,344

Figura 23: Cargabilidad elementos - ETAPA 1 sin compensación

Elemento	Cargabilidad %		
	D. Mínima	D. Media	D. Máxima
Líneas de transmisión			
BUENAVISTA/LIZAMA	12,834	18,393	21,69
LIZAMA/PALENQUE	26,894	26,488	26,804
PALENQUE/S.SILVESTRE	19,337	21,974	23,653
R.MINAS/BUCARAMANGA	31,294	36,486	41,494
PALENQUE/R.MINAS	57,986	70,706	81,457
BARRANCA/COMUNEROS	29,929	28,039	27,245
COMUNEROS/PRIMAVERA	7,330	6,867	6,672
PRIMAVERA/GUATIGUARA	6,058	5,676	5,515
COMUNEROS/GUATIGUARA	22,600	21,173	20,573
BARRANCA/S.SILVESTRE	31,182	41,784	47,291
FLORIDA/BUCARAMANGA	48,078	66,263	76,635
UATIGUARA/BUCARAMANG	85,007	90,446	93,854
PALOS/PRINCIPAL	26,072	40,826	49,032
PALOS/GUATIGUARA	77,908	73,054	71,552
BARRANCA/SOGAMOSO	38,080	39,831	40,761
SOGAMOSO/PALENQUE	56,061	57,449	58,25
OGAMOSO/BUCARAMANGA	80,650	76,896	74,885
PALENQUE/PALOS	54,008	52,946	51,048
BUCARAMANGA/PALOS	62,024	49,328	43,301
PIEDECUESTA/M.SOL	16,906	23,271	29,779
CABRERA/OIBA	25,265	24,222	24,408
SUAITA/OIBA	25,155	24,117	24,302
SUAITA/BARBOSA	25,866	24,009	22,612
PRINCIPA/CONUCOS	17,670	18,892	18,694
SANGIL/CABRERA	25,303	25,984	28,691
SANGIL/M.SOL	30,002	38,707	48,553
CONUCOS/FLORIDA	17,670	18,892	18,694
FLORIDA/RIOFRIO	31,748	30,109	28,058
R.FRIO/PIEDECUESTA	32,946	31,245	29,117
GUATIGUARA/PALENQUE	36,416	35,513	35,536
LIZAMA/SABANA	39,585	29,846	28,5
BARRANCA/BUENAVISTA	17,791	25,817	30,187
Transformadores de potencia			
SOGAMOSO LV-HV	63,82285	63,61434	63,505
BARRANCA LV-HV	14,36114	19,75061	22,570
PALENQUE LV-HV	40,00922	50,38327	23,653
CABRERA LV-HV	1,270696	1,920801	2,612
BUCARAMANGA LV-HV	28,35967	43,51978	52,144
GUATIGUARÁ/PIEDECUESTA	38,34417	55,50862	66,512
PALOS LV-HV	6,313104	29,45137	42,139

Figura 24: Cargabilidad elementos - ETAPA 1 con compensación

Elemento	Cargabilidad %		
	D. Mínima	D. Media	D. Máxima
Líneas de transmisión			
BUENAVISTA/LIZAMA	12,383	17,579	20,589
LIZAMA/PALENQUE	26,326	25,676	25,734
PALENQUE/S.SILVESTRE	18,793	21,120	22,532
R.MINAS/BUCARAMANGA	29,826	38,134	45,658
PALENQUE/R.MINAS	54,114	64,791	73,703
BARRANCA/COMUNEROS	30,284	28,483	27,731
COMUNEROS/PRIMAVERA	7,417	6,976	6,792
PRIMAVERA/GUATIGUARA	6,130	5,766	5,613
COMUNEROS/GUATIGUARA	22,867	21,508	20,940
BARRANCA/S.SILVESTRE	30,776	41,074	46,303
FLORIDA/BUCARAMANGA	37,320	50,409	56,403
GUATIGUARA/BUCARAMANGA	85,386	90,347	93,280
PALOS/PRINCIPAL	23,349	36,859	43,946
PALOS/GUATIGUARA	77,656	72,830	71,410
BARRANCA/SOGAMOSO	38,119	39,866	40,784
SOGAMOSO/PALENQUE	55,921	57,270	58,034
SOGAMOSO/BUCARAMANGA	80,753	77,083	75,150
PALENQUE/PALOS	53,727	52,480	50,444
BUCARAMANGA/PALOS	62,324	49,898	44,179
PIEDECUESTA/M.SOL	1,900	1,723	2,307
CABRERA/OIBA	9,547	13,823	17,417
SUAITA/OIBA	9,505	13,762	17,341
SUAITA/BARBOSA	4,317	6,270	8,023
PRINCIPA/CONUCOS	18,476	21,259	22,307
SANGIL/CABRERA	22,808	30,932	35,952
SANGIL/M.SOL	9,647	12,003	13,001
CABRERA/GUATIGUARA	8,680	12,108	14,609
CONUCOS/FLORIDA	18,476	21,259	22,307
FLORIDA/RIOFRIO	29,081	33,622	35,806
R.FRIO/PIEDECUESTA	30,179	34,891	37,157
GUATIGUARA/PALENQUE	37,008	36,072	35,988
LIZAMA/SABANA	39,421	29,830	28,113
BARRANCA/BUENAVISTA	17,369	25,046	29,129
Transformadores de potencia			
SOGAMOSO LV-HV	63,819	63,626	63,529
BARRANCA LV-HV	14,118	19,322	21,982
PALENQUE LV-HV	39,036	48,751	53,994
CABRERA LV-HV	9,796	13,597	16,227
BUCARAMANGA LV-HV	26,174	39,657	46,941
GUATIGUARÁ/PIEDECUESTA	31,616	42,908	49,400
PALOS LV-HV	5,739	27,213	39,011

Figura 25: Cargabilidad elementos - ETAPA 2

Para una mejor visualización de los resultados, se hizo uso de los siguientes gráficos, en ellos podemos hacer la comparación de la cargabilidad de los elementos por cada etapa del proyecto. Para la comprensión de las figuras se tiene en cuenta lo siguiente:



Figura 26: Rango cargabilidad elementos

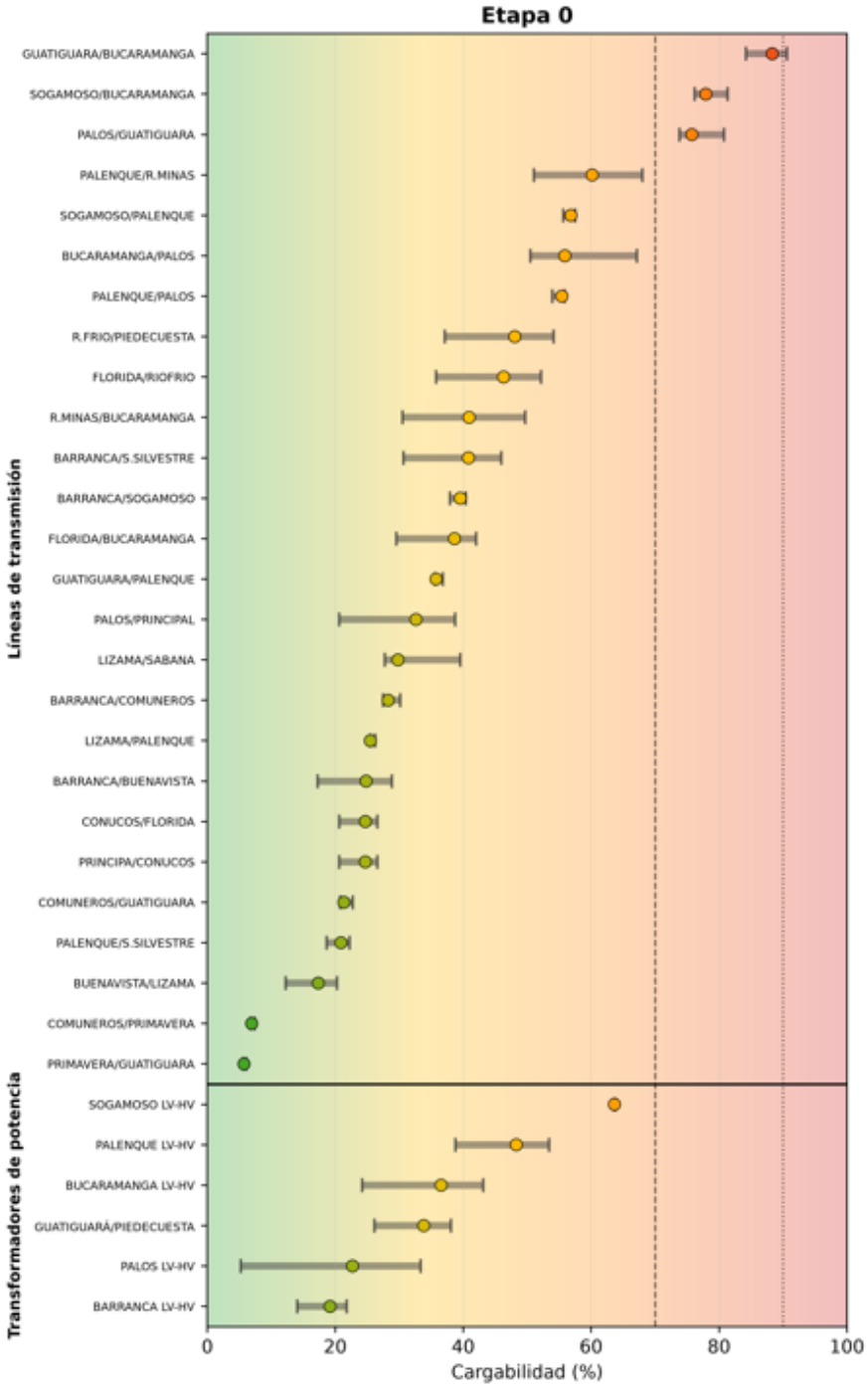


Figura 27: Rango de cargabilidad elementos - ETAPA E0



Figura 28: Rango de cargabilidad elementos - ETAPA E1

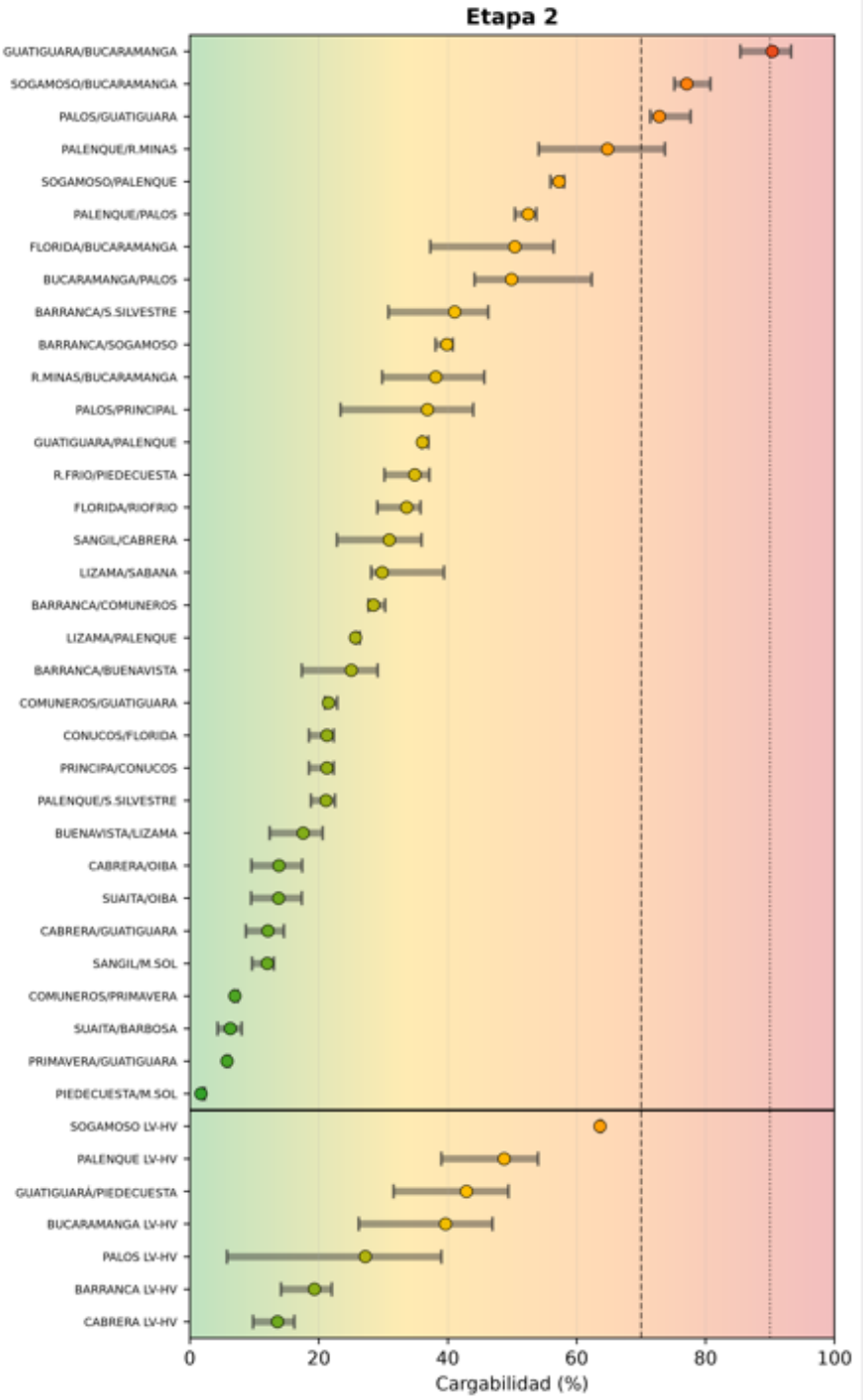


Figura 29: Rango de cargabilidad elementos - ETAPA E2

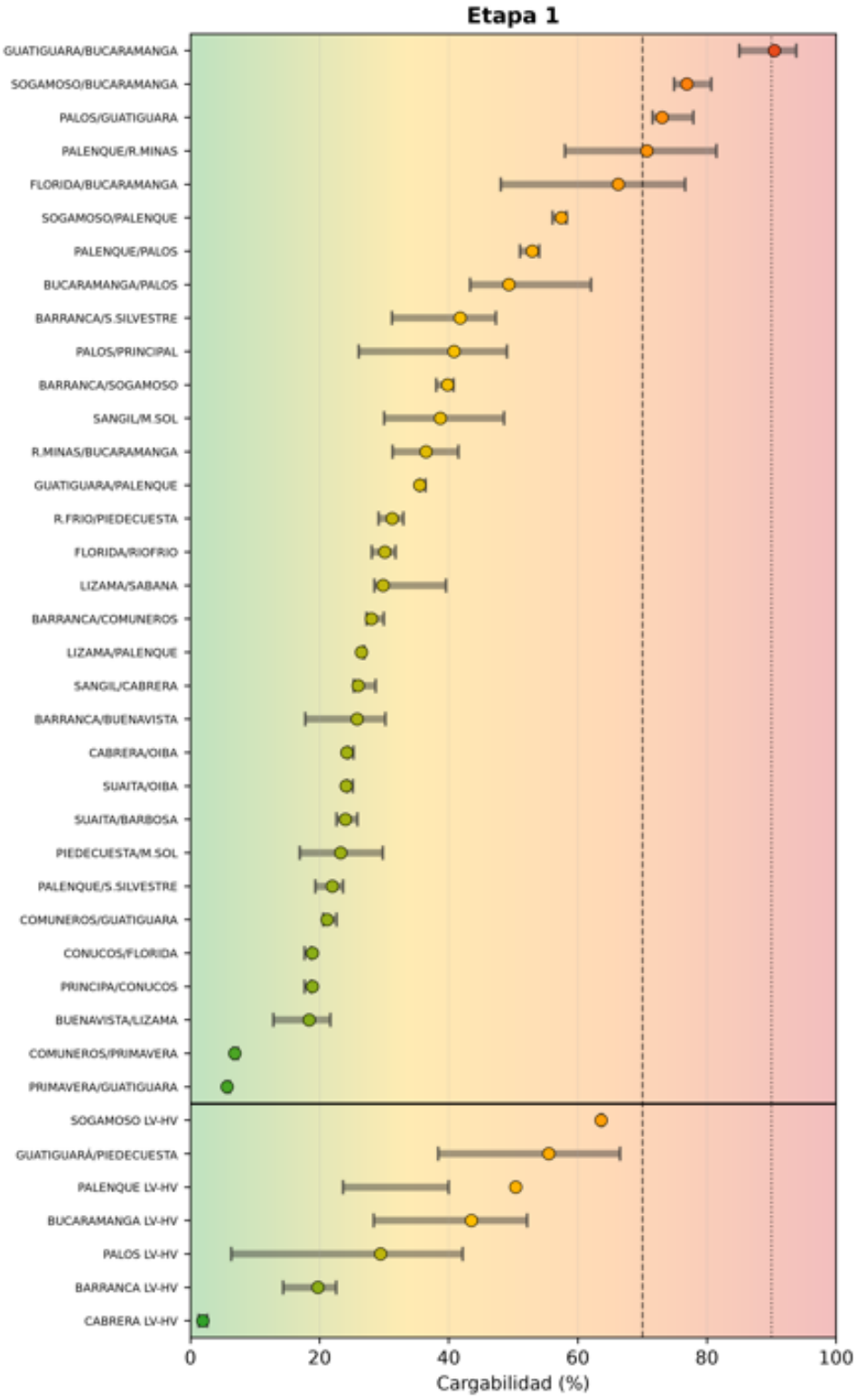


Figura 30: Rango de tensión por demandas - ETAPA 1 con compensación

Como se observa, ningún elemento del sistema sobrepasó el 100 % de cargabilidad. La línea entre Guatiguará y Bucaramanga es la que presenta mayor cargabilidad, sin embargo, sigue estando dentro de los límites admisibles.

7.2. Resultados de cortocircuito

En las Tablas 4 y 5 se presentan los resultados del análisis de cortocircuito para las condiciones de demanda mínima y máxima, comparando la Etapa 0 con la Etapa 1 del proyecto, esta última considerando la incorporación de los elementos de compensación previstos. Esta comparación permite evaluar la variación de las corrientes de cortocircuito producida por la implementación del proyecto y los equipos de compensación, identificando los posibles cambios en los niveles de cortocircuito de las barras analizadas.

Cuadro 4: Resultados de cortocircuito en demanda mínima - E0 E1 compensada

Barra	Icc demanda mínima sin proyecto [kA]						Icc demanda mínima con proyecto [kA]						Variación Icc demanda mínima con/sin proyecto [%]					
	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F
	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss
BARRANCA HV	5.45	5.45	6.86	4.30	6.42	7.40	5.46	5.46	6.86	4.30	6.42	7.40	0.02	0.02	0.05	0.00	0.05	0.05
BARRANCA LV	7.97	7.97	9.28	6.65	8.58	9.88	7.97	7.97	9.28	6.65	8.58	9.89	0.02	0.02	0.04	0.00	0.04	0.04
BUCARAMANGA LV	13.20	13.20	14.63	11.89	12.77	14.72	13.38	13.38	14.93	12.00	13.03	15.01	1.41	1.41	2.02	0.93	1.98	1.98
BUCARAMNAGA HV	16.58	16.58	19.95	14.09	17.06	19.62	16.62	16.62	20.00	14.12	17.11	19.68	0.22	0.22	0.27	0.17	0.30	0.30
BUENAVISTA	4.83	4.83	6.24	3.76	5.82	6.72	4.83	4.83	6.25	3.76	5.83	6.72	0.01	0.01	0.03	-0.00	0.03	0.03
CONUCOS	6.40	6.40	7.97	5.10	7.42	8.56	6.43	6.43	8.05	5.11	7.49	8.64	0.54	0.54	0.97	0.29	0.93	0.93
Comuneros	5.17	5.17	6.52	4.06	6.13	7.06	5.17	5.17	6.52	4.06	6.13	7.06	0.02	0.02	0.04	0.01	0.05	0.05
FLORIDA	11.73	11.73	13.28	10.27	11.80	13.60	11.95	11.95	13.62	10.40	12.10	13.95	1.84	1.84	2.60	1.27	2.57	2.56
Guatiguara	39.87	39.87	44.98	57.89	25.69	29.53	40.04	40.04	45.16	58.08	25.81	29.67	0.41	0.41	0.39	0.32	0.46	0.46
LIZAMA	4.09	4.09	5.33	3.18	4.93	5.69	4.09	4.09	5.34	3.18	4.94	5.70	0.02	0.02	0.05	0.00	0.05	0.04
PALENQUE HV	7.89	7.89	10.23	6.16	9.41	10.82	7.90	7.90	10.24	6.17	9.42	10.84	0.09	0.09	0.14	0.05	0.15	0.16
PALENQUE LV	12.25	12.25	14.28	10.39	12.85	14.81	12.29	12.29	14.36	10.41	12.92	14.88	0.31	0.31	0.56	0.16	0.51	0.51
PALOS HV	13.34	13.34	15.66	11.48	13.62	15.68	13.36	13.36	15.68	11.49	13.64	15.71	0.12	0.12	0.15	0.07	0.18	0.18
PALOS LV	9.43	9.43	10.89	8.10	9.70	11.19	9.46	9.46	10.95	8.12	9.75	11.24	0.31	0.31	0.52	0.17	0.49	0.49
PRINCIPAL	7.53	7.53	9.12	6.17	8.34	9.62	7.56	7.56	9.17	6.18	8.38	9.67	0.31	0.31	0.56	0.16	0.53	0.53
Piedecuesta	8.09	8.09	8.85	7.41	7.68	8.86	8.90	8.90	9.90	8.03	8.61	9.92	10.11	10.11	11.90	8.48	12.01	11.99
Primavera	2.03	2.03	2.79	1.51	2.70	3.12	2.03	2.03	2.79	1.51	2.70	3.12	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02
R. DE MINAS	10.01	10.01	11.99	8.27	10.91	12.57	10.05	10.05	12.09	8.29	10.99	12.67	0.45	0.45	0.82	0.24	0.75	0.75
RIO FRIO	9.36	9.36	10.83	7.95	9.83	11.33	9.64	9.64	11.26	8.13	10.21	11.77	2.92	2.92	3.96	2.22	3.90	3.90
S. Silvestre	4.83	4.83	6.19	3.75	5.87	6.77	4.83	4.83	6.19	3.75	5.87	6.77	0.01	0.01	0.03	-0.00	0.03	0.03
SABANA	3.14	3.14	3.62	2.69	3.25	3.75	3.14	3.14	3.62	2.69	3.25	3.75	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02
SGAMOSO HV	18.10	18.10	18.38	20.65	13.88	15.97	18.12	18.12	18.40	20.66	13.89	15.98	0.07	0.07	0.08	0.04	0.10	0.10
SOGAMOSO	242.09	242.09	257.36	241.98	210.89	244.18	242.16	242.16	257.45	242.02	210.99	244.30	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	0.05
BARBOSA	-	-	-	-	-	-	0.61	0.61	0.88	0.45	0.83	0.96	-	-	-	-	-	-
CABRERA HV	-	-	-	-	-	-	3.26	3.26	4.19	2.52	3.99	4.61	-	-	-	-	-	-
CABRERA LV	-	-	-	-	-	-	4.55	4.55	5.37	3.75	5.03	5.80	-	-	-	-	-	-
M.SOL	-	-	-	-	-	-	3.53	3.53	4.72	2.70	4.39	5.07	-	-	-	-	-	-
OIBA	-	-	-	-	-	-	1.27	1.27	1.77	0.95	1.68	1.94	-	-	-	-	-	-
S.GIL	-	-	-	-	-	-	3.78	3.78	4.73	3.00	4.44	5.13	-	-	-	-	-	-
SUAITA	-	-	-	-	-	-	0.90	0.90	1.27	0.66	1.20	1.39	-	-	-	-	-	-

Cuadro 5: Resultados de cortocircuito en demanda máxima - E0 E1 compensada

Barra	Icc demanda máxima sin proyecto [kA]						Icc demanda máxima con proyecto [kA]						Variación Icc demanda máxima con/sin proyecto [%]					
	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F
	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss
BARRANCA HV	5.47	5.47	6.70	4.31	6.43	7.41	5.47	5.47	6.71	4.31	6.44	7.42	0.03	0.03	0.08	-0.00	0.08	0.08
BARRANCA LV	7.98	7.98	9.14	6.67	8.59	9.90	7.99	7.99	9.14	6.67	8.59	9.90	0.01	0.01	0.04	-0.01	0.05	0.05
BUCARAMANGA LV	13.25	13.25	13.59	11.92	12.86	14.81	13.44	13.44	13.81	12.02	13.12	15.12	1.40	1.40	1.59	0.85	2.04	2.04
BUCARAMNAGA HV	16.69	16.69	16.96	14.16	17.22	19.81	16.75	16.75	17.05	14.19	17.30	19.90	0.31	0.31	0.49	0.21	0.46	0.47
BUENAVISTA	4.82	4.82	5.99	3.75	5.82	6.71	4.82	4.82	5.99	3.75	5.82	6.71	-0.01	-0.01	0.02	-0.02	0.03	0.03
CONUCOS	6.35	6.35	7.67	5.04	7.40	8.53	6.38	6.38	7.72	5.05	7.46	8.61	0.44	0.44	0.71	0.16	0.89	0.89
Comuneros	5.17	5.17	6.40	4.07	6.14	7.07	5.18	5.18	6.41	4.07	6.14	7.08	0.03	0.03	0.08	-0.00	0.08	0.08
FLORIDA	11.77	11.77	12.50	10.28	11.86	13.67	11.98	11.98	12.77	10.40	12.18	14.03	1.82	1.82	2.15	1.19	2.62	2.62
Guatiguara	40.27	40.27	31.26	58.29	25.98	29.87	40.55	40.55	31.44	58.60	26.18	30.10	0.70	0.70	0.59	0.52	0.78	0.79
LIZAMA	4.08	4.08	5.02	3.18	4.93	5.69	4.08	4.08	5.03	3.18	4.93	5.69	-0.01	-0.01	0.02	-0.03	0.03	0.03
PALENQUE HV	7.92	7.92	9.59	6.19	9.44	10.86	7.93	7.93	9.61	6.19	9.46	10.89	0.10	0.10	0.21	0.04	0.21	0.21
PALENQUE LV	12.32	12.32	13.53	10.44	12.94	14.90	12.35	12.35	13.58	10.45	13.01	14.98	0.30	0.30	0.38	0.12	0.54	0.54
PALOS HV	13.43	13.43	13.95	11.54	13.74	15.82	13.45	13.45	14.00	11.55	13.78	15.87	0.18	0.18	0.32	0.11	0.30	0.30
PALOS LV	9.44	9.44	10.15	8.10	9.75	11.25	9.47	9.47	10.19	8.11	9.80	11.30	0.29	0.29	0.37	0.12	0.50	0.50
PRINCIPAL	7.50	7.50	8.64	6.12	8.36	9.64	7.52	7.52	8.67	6.13	8.40	9.69	0.26	0.26	0.40	0.09	0.52	0.52
Piedecuesta	8.06	8.06	8.17	7.36	7.67	8.85	8.89	8.89	9.08	8.00	8.61	9.93	10.30	10.30	11.05	8.68	12.21	12.20
Primavera	2.03	2.03	2.82	1.50	2.70	3.12	2.03	2.03	2.82	1.50	2.70	3.12	0.01	0.01	0.04	-0.00	0.03	0.03
R. DE MINAS	10.07	10.07	11.41	8.33	10.96	12.63	10.11	10.11	11.48	8.34	11.04	12.73	0.41	0.41	0.55	0.16	0.76	0.76
RIO FRIO	9.34	9.34	10.36	7.91	9.84	11.34	9.61	9.61	10.71	8.07	10.22	11.79	2.88	2.88	3.39	2.13	3.94	3.93
S. Silvestre	4.85	4.85	6.14	3.77	5.86	6.76	4.84	4.84	6.14	3.77	5.87	6.77	-0.01	-0.01	0.02	-0.03	0.03	0.03
SABANA	3.16	3.16	3.43	2.72	3.27	3.78	3.16	3.16	3.43	2.72	3.27	3.78	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03
SGAMOSO HV	18.15	18.15	16.10	20.67	13.93	16.03	18.17	18.17	16.12	20.68	13.95	16.05	0.10	0.10	0.12	0.05	0.14	0.14
SOGAMOSO	242.55	242.55	227.66	242.20	211.49	244.88	242.65	242.65	227.82	242.25	211.63	245.05	0.04	0.04	0.07	0.02	0.07	0.07
BARBOSA	-	-	-	-	-	-	0.61	0.61	0.85	0.45	0.82	0.95	-	-	-	-	-	-
CABRERA HV	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	4.20	2.54	4.00	4.62	-	-	-	-	-	-
CABRERA LV	-	-	-	-	-	-	4.57	4.57	5.37	3.77	5.03	5.80	-	-	-	-	-	-
M.SOL	-	-	-	-	-	-	3.51	3.51	4.45	2.69	4.37	5.04	-	-	-	-	-	-
OIBA	-	-	-	-	-	-	1.28	1.28	1.71	0.96	1.67	1.92	-	-	-	-	-	-
S.GIL	-	-	-	-	-	-	3.79	3.79	4.65	3.01	4.44	5.12	-	-	-	-	-	-
SUAITA	-	-	-	-	-	-	0.91	0.91	1.23	0.67	1.20	1.38	-	-	-	-	-	-

En las Tablas 6 y 7 se presentan los resultados del análisis de cortocircuito para las condiciones de demanda mínima y máxima, comparando la Etapa 1 con la Etapa 2 del proyecto.

Cuadro 6: Resultados de cortocircuito en demanda mínima - E1 E2

Barra	Icc demanda mínima Etapa 1 [kA]						Icc demanda mínima Etapa 2 [kA]						Variación Icc demanda mínima E1-E2 [%]					
	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F
	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss
BARBOSA	0.33	0.33	0.56	0.23	0.54	0.62	0.61	0.61	0.88	0.45	0.83	0.96	83.08	83.08	57.70	96.10	55.01	54.98
BARRANCA HV	5.46	5.46	6.68	4.30	6.42	7.40	5.46	5.46	6.86	4.30	6.42	7.40	-0.01	-0.01	2.60	-0.01	-0.02	-0.01
BARRANCA LV	7.97	7.97	9.12	6.66	8.58	9.89	7.97	7.97	9.28	6.65	8.58	9.89	-0.02	-0.02	1.76	-0.02	-0.02	-0.02
BUCARAMANGA LV	13.22	13.22	13.53	11.90	12.80	14.75	13.38	13.38	14.93	12.00	13.03	15.01	1.26	1.26	10.35	0.81	1.78	1.77
BUCARAMNAGA HV	16.61	16.61	16.83	14.11	17.10	19.67	16.62	16.62	20.00	14.12	17.11	19.68	0.06	0.06	18.85	0.08	0.05	0.05
BUENAVISTA	4.83	4.83	5.99	3.76	5.83	6.72	4.83	4.83	6.25	3.76	5.83	6.72	-0.02	-0.02	4.22	-0.02	-0.01	-0.01
CABRERA HV	0.48	0.48	0.62	0.37	0.59	0.68	3.26	3.26	4.19	2.52	3.99	4.61	577.12	577.12	572.68	577.82	574.94	574.44
CABRERA LV	1.00	1.00	1.33	0.76	1.28	1.48	4.55	4.55	5.37	3.75	5.03	5.80	354.41	354.41	303.51	394.34	292.35	292.17
CONUCOS	6.40	6.40	7.71	5.10	7.43	8.57	6.43	6.43	8.05	5.11	7.49	8.64	0.48	0.48	4.39	0.27	0.83	0.83
Comuneros	5.17	5.17	6.39	4.06	6.13	7.06	5.17	5.17	6.52	4.06	6.13	7.06	-0.02	-0.02	2.05	-0.01	-0.02	-0.02
FLORIDA	11.75	11.75	12.45	10.28	11.82	13.63	11.95	11.95	13.62	10.40	12.10	13.95	1.68	1.68	9.38	1.13	2.37	2.36
Guatiguara	39.99	39.99	31.09	58.03	25.77	29.63	40.04	40.04	45.16	58.08	25.81	29.67	0.11	0.11	45.25	0.08	0.13	0.13
LIZAMA	4.09	4.09	5.03	3.18	4.93	5.70	4.09	4.09	5.34	3.18	4.94	5.70	0.00	0.00	6.07	-0.01	0.02	0.02
M.SOL	2.52	2.52	3.15	1.96	3.06	3.53	3.53	3.53	4.72	2.70	4.39	5.07	39.93	39.93	49.70	37.69	43.81	43.78
OIBA	0.58	0.58	0.86	0.41	0.83	0.95	1.27	1.27	1.77	0.95	1.68	1.94	120.42	120.42	106.41	128.91	102.83	102.83
PALENQUE HV	7.90	7.90	9.55	6.16	9.42	10.84	7.90	7.90	10.24	6.17	9.42	10.84	0.02	0.02	7.30	0.02	0.03	0.03
PALENQUE LV	12.26	12.26	13.44	10.40	12.87	14.83	12.29	12.29	14.36	10.41	12.92	14.88	0.21	0.21	6.85	0.10	0.36	0.36
PALOS HV	13.35	13.35	13.84	11.49	13.64	15.71	13.36	13.36	15.68	11.49	13.64	15.71	0.01	0.01	13.27	0.02	0.01	0.01
PALOS LV	9.44	9.44	10.12	8.11	9.72	11.20	9.46	9.46	10.95	8.12	9.75	11.24	0.19	0.19	8.17	0.09	0.33	0.33
PRINCIPAL	7.54	7.54	8.66	6.17	8.35	9.63	7.56	7.56	9.17	6.18	8.38	9.67	0.22	0.22	5.96	0.10	0.40	0.40
Piedecuesta	8.15	8.15	8.25	7.49	7.71	8.89	8.90	8.90	9.90	8.03	8.61	9.92	9.25	9.25	19.98	7.21	11.63	11.62
Primavera	2.03	2.03	2.82	1.51	2.70	3.12	2.03	2.03	2.79	1.51	2.70	3.12	-0.01	-0.01	-1.19	-0.01	-0.01	-0.01
R. DE MINAS	10.01	10.01	11.33	8.28	10.92	12.59	10.05	10.05	12.09	8.29	10.99	12.67	0.38	0.38	6.64	0.20	0.63	0.63
RIO FRIO	9.38	9.38	10.38	7.97	9.84	11.35	9.63	9.63	11.26	8.13	10.21	11.77	2.69	2.69	8.49	1.95	3.71	3.71
S. Silvestre	4.84	4.84	6.13	3.75	5.87	6.77	4.83	4.83	6.19	3.75	5.87	6.77	-0.02	-0.02	0.96	-0.02	-0.02	-0.01
S.GIL	1.10	1.10	1.45	0.83	1.40	1.61	3.78	3.78	4.73	3.00	4.44	5.13	244.70	244.70	225.97	260.03	218.20	218.08
SABANA	3.14	3.14	3.40	2.69	3.25	3.75	3.14	3.14	3.62	2.69	3.25	3.75	0.01	0.01	6.42	0.00	0.02	0.01
SGAMOSO HV	18.11	18.11	16.06	20.66	13.89	15.98	18.12	18.12	18.40	20.66	13.89	15.98	0.01	0.01	14.53	0.00	0.01	0.01
SOGAMOSO	242.16	242.16	227.19	242.01	210.98	244.29	242.16	242.16	257.45	242.02	210.99	244.30	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
SUAITA	0.46	0.46	0.71	0.32	0.68	0.79	0.90	0.90	1.27	0.66	1.20	1.39	97.02	97.02	78.45	106.99	75.90	75.90

Cuadro 7: Resultados de cortocircuito en demanda máxima - E1 E2

Barra	Icc demanda máxima Etapa 1 [kA]						Icc demanda máxima Etapa 2 [kA]						Variación Icc demanda máxima E1-E2 [%]					
	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F	1F		2FT		2F	3F
	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss	Ikss	3I0	Ikss	3I0	Ikss	Ikss
BARBOSA	0.35	0.35	0.54	0.25	0.51	0.59	0.61	0.61	0.85	0.45	0.82	0.95	75.53	75.53	56.34	82.86	60.92	60.92
BARRANCA HV	5.47	5.47	6.71	4.31	6.44	7.42	5.47	5.47	6.71	4.31	6.44	7.42	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.00	-0.00
BARRANCA LV	7.99	7.99	9.14	6.67	8.59	9.90	7.99	7.99	9.14	6.67	8.59	9.90	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.00	-0.00
BUCARAMANGA LV	13.26	13.26	13.60	11.91	12.89	14.85	13.44	13.44	13.81	12.02	13.12	15.12	1.34	1.34	1.51	0.96	1.79	1.79
BUCARAMNAGA HV	16.74	16.74	17.04	14.18	17.30	19.90	16.75	16.75	17.05	14.19	17.30	19.90	0.04	0.04	0.02	0.06	0.01	0.01
BUENAVISTA	4.82	4.82	5.99	3.75	5.82	6.71	4.82	4.82	5.99	3.75	5.82	6.71	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
CABRERA HV	0.50	0.50	0.62	0.40	0.58	0.67	3.28	3.28	4.20	2.54	4.00	4.62	554.14	554.14	575.76	533.39	591.77	591.22
CABRERA LV	1.05	1.05	1.33	0.82	1.26	1.45	4.57	4.57	5.37	3.77	5.03	5.80	334.74	334.74	302.17	357.59	299.37	299.18
CONUCOS	6.33	6.33	7.65	5.02	7.39	8.52	6.38	6.38	7.72	5.05	7.46	8.61	0.71	0.71	0.90	0.54	0.99	0.99
Comuneros	5.18	5.18	6.41	4.06	6.14	7.08	5.18	5.18	6.41	4.07	6.14	7.08	0.00	0.00	-0.00	0.01	-0.01	-0.01
FLORIDA	11.77	11.77	12.52	10.27	11.89	13.71	11.98	11.98	12.77	10.40	12.18	14.03	1.77	1.77	2.06	1.29	2.39	2.39
Guatiguara	40.51	40.51	31.41	58.56	26.15	30.07	40.55	40.55	31.44	58.60	26.18	30.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.11	0.11
LIZAMA	4.08	4.08	5.02	3.18	4.92	5.68	4.08	4.08	5.03	3.18	4.93	5.69	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07
M.SOL	2.56	2.56	3.15	2.01	3.03	3.50	3.51	3.51	4.45	2.69	4.37	5.04	37.18	37.18	41.35	33.41	43.95	43.92
OIBA	0.61	0.61	0.85	0.45	0.80	0.92	1.28	1.28	1.71	0.96	1.67	1.92	110.71	110.71	102.30	111.92	108.50	108.48
PALENQUE HV	7.92	7.92	9.61	6.19	9.46	10.88	7.93	7.93	9.61	6.19	9.46	10.89	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04
PALENQUE LV	12.32	12.32	13.54	10.43	12.95	14.92	12.35	12.35	13.58	10.45	13.01	14.98	0.30	0.30	0.34	0.22	0.41	0.41
PALOS HV	13.46	13.46	14.00	11.55	13.79	15.88	13.45	13.45	14.00	11.55	13.78	15.87	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.04	-0.04
PALOS LV	9.44	9.44	10.15	8.09	9.76	11.26	9.47	9.47	10.19	8.11	9.80	11.30	0.31	0.31	0.35	0.24	0.41	0.41
PRINCIPAL	7.50	7.50	8.63	6.11	8.36	9.64	7.52	7.52	8.67	6.13	8.40	9.69	0.38	0.38	0.45	0.29	0.50	0.50
Piedecuesta	8.16	8.16	8.26	7.49	7.72	8.91	8.89	8.89	9.08	8.00	8.61	9.93	8.94	8.94	9.89	6.81	11.47	11.46
Primavera	2.03	2.03	2.82	1.50	2.70	3.12	2.03	2.03	2.82	1.50	2.70	3.12	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.00	-0.00
R. DE MINAS	10.05	10.05	11.41	8.31	10.96	12.64	10.11	10.11	11.48	8.34	11.04	12.73	0.51	0.51	0.61	0.37	0.72	0.72
RIO FRIO	9.35	9.35	10.37	7.91	9.85	11.36	9.61	9.61	10.71	8.07	10.22	11.79	2.78	2.78	3.30	2.08	3.76	3.76
S. Silvestre	4.84	4.84	6.14	3.77	5.87	6.76	4.84	4.84	6.14	3.77	5.87	6.77	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
S.GIL	1.15	1.15	1.46	0.90	1.38	1.59	3.79	3.79	4.65	3.01	4.44	5.12	229.30	229.30	218.83	233.28	222.41	222.30
SABANA	3.16	3.16	3.43	2.72	3.27	3.78	3.16	3.16	3.43	2.72	3.27	3.78	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
SGAMOSO HV	18.17	18.17	16.12	20.68	13.95	16.05	18.17	18.17	16.12	20.68	13.95	16.05	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
SOGAMOSO	242.67	242.67	227.83	242.26	211.66	245.07	242.65	242.65	227.82	242.25	211.63	245.05	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.01
SUAITA	0.48	0.48	0.70	0.35	0.66	0.76	0.91	0.91	1.23	0.67	1.20	1.38	88.18	88.18	75.94	91.70	81.57	81.56

Con el fin de analizar el efecto de la incorporación progresiva del proyecto sobre los niveles de cortocircuito del sistema, se presentan a continuación diagramas de calor que representan la variación porcentual de la corriente de cortocircuito (I_{cc}) entre las diferentes etapas de implementación. Estas representaciones permiten identificar de manera visual las barras en las que se presentan los mayores cambios y aquellas donde la influencia del proyecto es reducida, considerando las condiciones de demanda mínima (Dmin) y demanda máxima (Dmax).

E0- E1 compensado

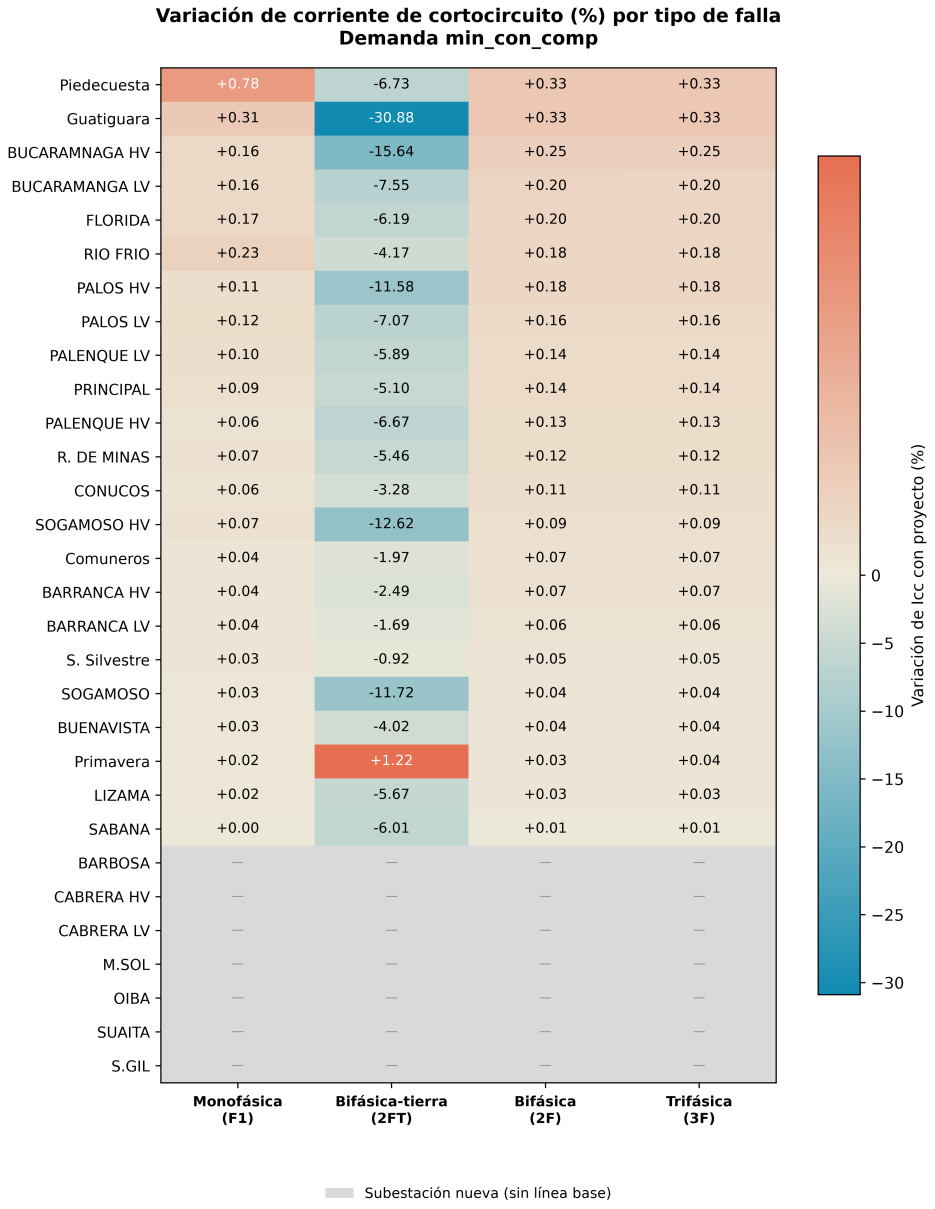


Figura 31: Variación de corriente de cortocircuito Demanda mínima - E0 E1 compensado

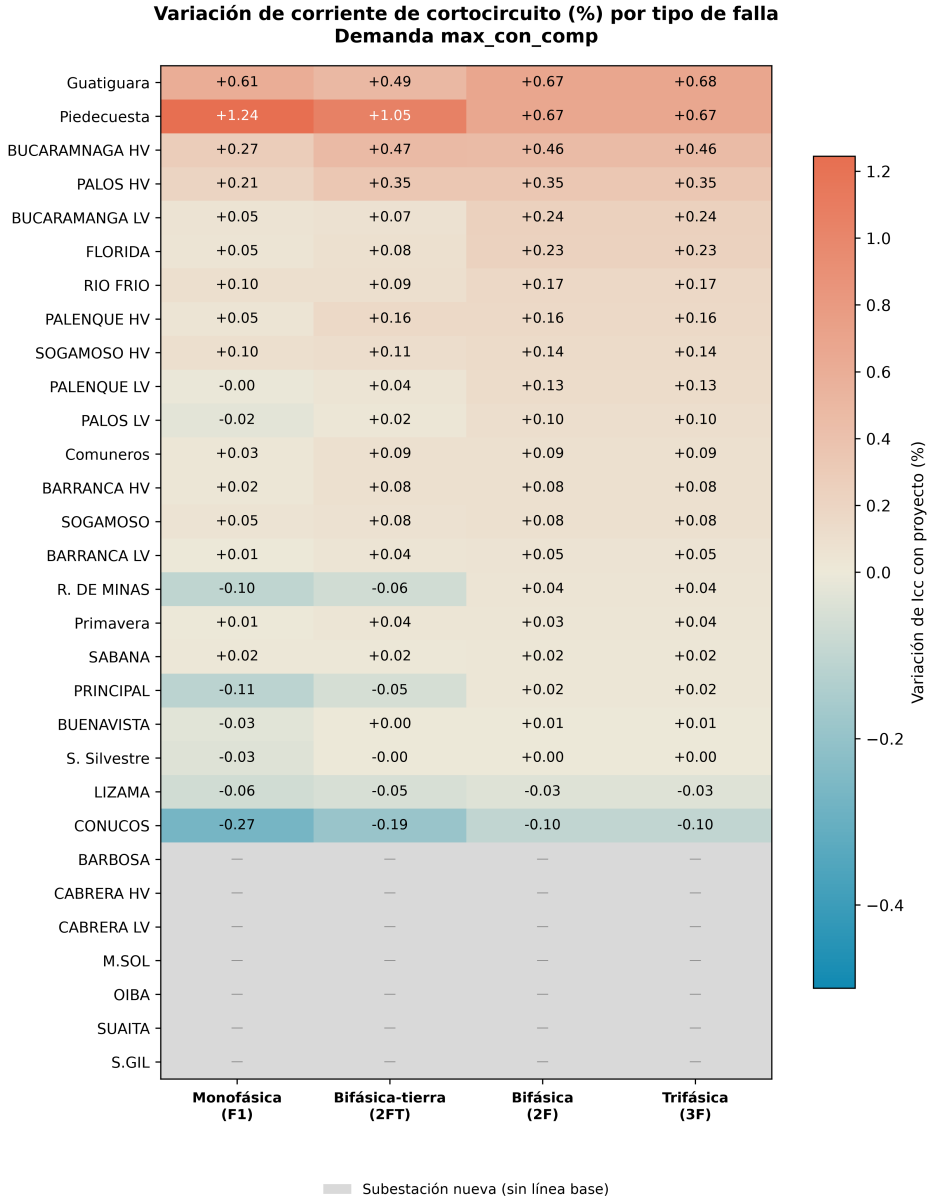


Figura 32: Variación de corriente de cortocircuito Demanda máxima - E0 E1 compensado

E0- E2

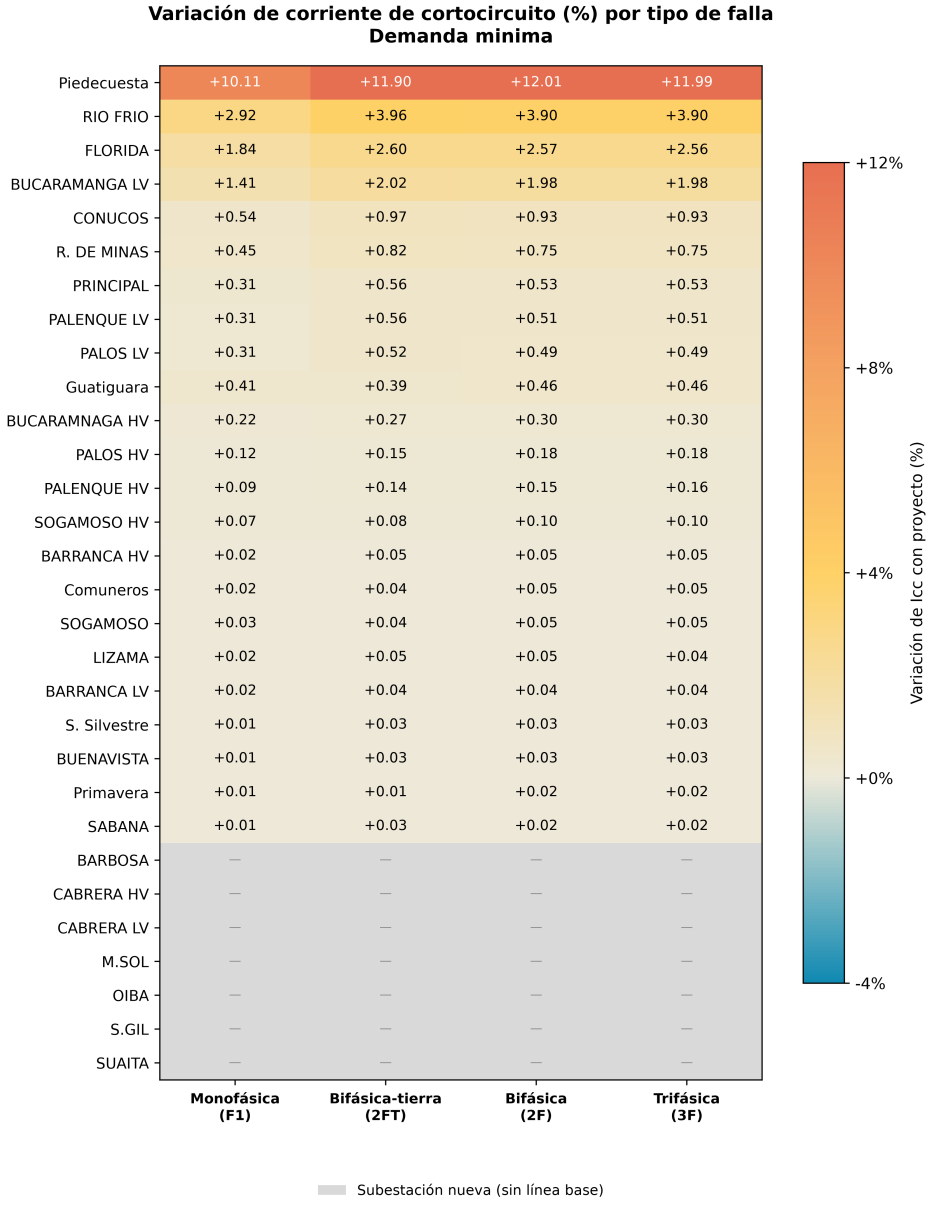


Figura 33: Variación de corriente de cortocircuito Demanda mínima - E0 E2

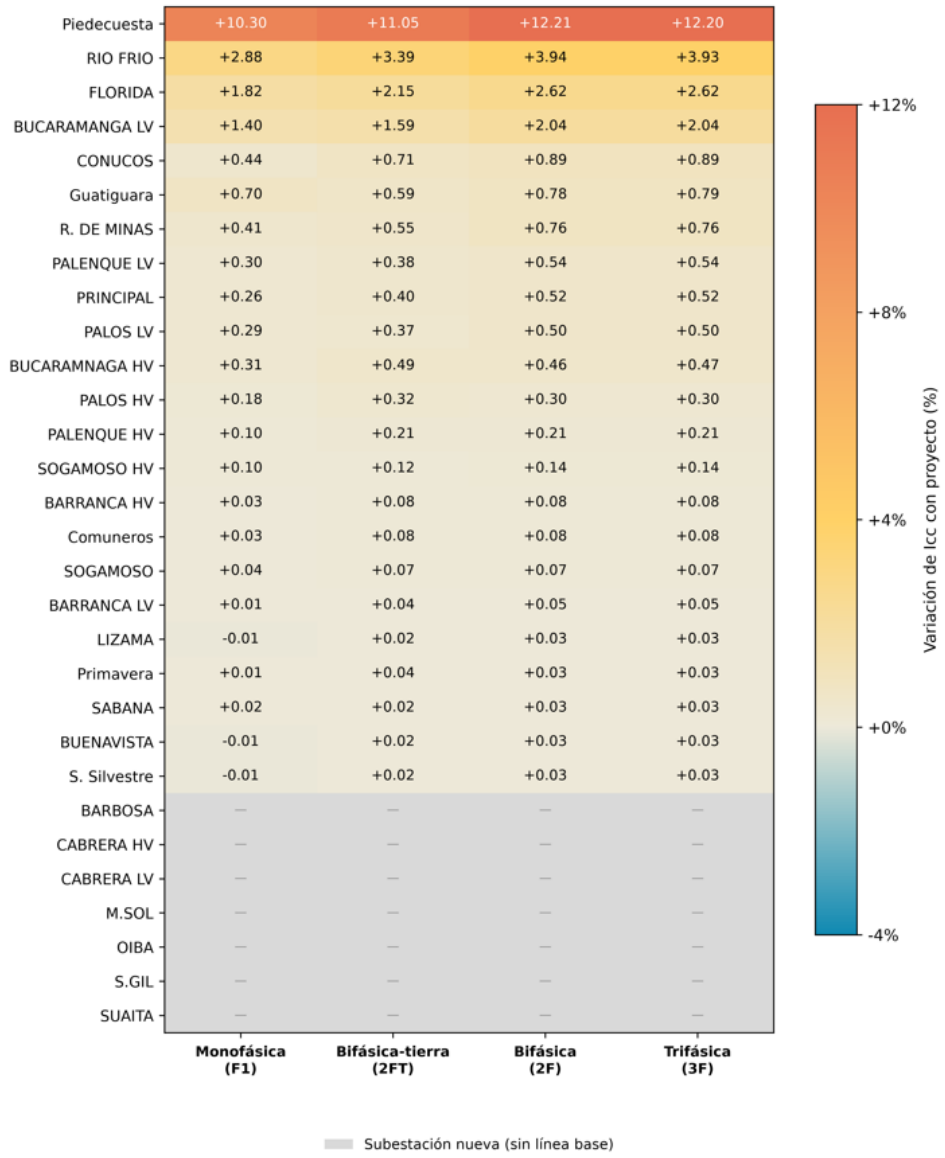


Figura 34: Variación de corriente de cortocircuito Demanda máxima - E0 E2

Al analizar los resultados de la variación porcentual de la corriente de cortocircuito tras la incorporación del proyecto, se observa que en términos generales los niveles de falla del sistema se mantienen estables y con variaciones muy bajas en la gran mayoría de subestaciones[3]. La única zona donde se presenta un impacto considerable es en la subestación Piedecuesta (115 kV y 220 kV), la cual registra los mayores incrementos de cortocircuito (entre +10.1 % y +12.2 %) debido a que constituye el punto directo de acople e interconexión de la nueva red[3]. En las subestaciones cercanas el incremento es leve y se reduce gradualmente a valores inferiores al +4 %, mientras que en los nodos más lejanos del proyecto la variabilidad es prácticamente nula o inferior al 0.03 %, confirmando

que la entrada del proyecto no altera significativamente las condiciones de cortocircuito en el resto del sistema.

7.3. Conclusiones y recomendaciones

- De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el Método Completo de simulación, el tipo de falla que origina la mayor magnitud de corriente de cortocircuito inicial (I_k'') en la red es la **falla trifásica (3F)**, debido a que presenta la menor impedancia equivalente Thévenin del sistema. Respecto a las barras más críticas, la corriente de falla máxima de todo el modelo se concentra en los **bornes de generación de la Central Sogamoso (16.5 kV)** (superando los **240 kA**) por el aporte directo de sus tres unidades síncronas; mientras que, en el Sistema de Transmisión Nacional (220 kV), el nivel más elevado se registra en la barra de **Guatiguará 220 kV** (alcanzando hasta **58.6 kA**), y en el nivel de subtransmisión (115 kV) las mayores magnitudes se presentan en **Bucaramanga 115 kV** y **Piedecuesta 115 kV**, debido a la rigidez eléctrica que les otorgan las fuentes equivalentes de red y los grandes bancos de transformación del área.
- Se comprobó que la incorporación de la Etapa 1 genera problemas de regulación de tensión en el sistema, presentándose niveles inferiores a 0,90 pu en las subestaciones Barbosa, Suaita, Oiba, Cabrera y San GiL, en donde la condición más desfavorable se presentó en la barra Barbosa 115 kV, con una tensión de 0,849 pu. Como medida correctiva, se determinó mediante simulaciones en DIgSILENT PowerFactory que una compensación reactiva mínima de 17 MVAr permite restablecer los niveles de tensión dentro de los límites establecidos y para su implementación se seleccionó un banco de capacitores comercial de 22,5 MVAr a 115 kV, verificándose su efectividad para corregir las condiciones de subtensión identificadas.
- La cargabilidad no es un problema generalizado, pero hay un elemento que merece atención aparte del proyecto. En las Figuras 22 y 23, casi todas las líneas y transformadores se mantienen cómodamente bajo 70 %. La excepción es GUATIGUARA/BUCARAMANGA, que se mantiene entre 90–95 % en las tres etapas, independientemente del proyecto de protecciones; es decir, este representa un cuello de botella estructural preexistente que probablemente necesite su propio estudio de refuerzo o repotenciación, y no corresponde a una condición que el proyecto actual resuelva o empeore.
- El matiz del cortocircuito: sin compensación reactiva, el proyecto incrementa los niveles de falla modestamente en casi todo el sistema (0–3 %), con Piedecuesta destacándose con incrementos de +10–12 %. Por lo tanto, vale la pena verificar que los interruptores existentes en esta subestación continúen teniendo un margen de capacidad interruptiva suficiente. Con compensación (COMP), este aumento se reduce a valores cercanos a cero en demanda máxima ($\sim \pm 1\,\%$), lo cual indica que

la compensación está cumpliendo su función de amortiguar el impacto del refuerzo sobre los niveles de cortocircuito. Sin embargo, en demanda mínima con compensación aparece un comportamiento diferente: la falla bifásica a tierra (2FT) disminuye hasta un 30 % en Guatiguará y de forma notable en varias otras barras, mientras que las demás fallas presentan variaciones reducidas. Una disminución de esta magnitud en un tipo de falla específico es tan relevante como un aumento, ya que, si algún relé de tierra fue calibrado considerando corrientes más altas, podría dejar de detectar fallas bajo esta condición, generando un posible problema de alcance insuficiente (*under-reach*). Por esta razón, se recomienda revisar específicamente la coordinación de las protecciones de tierra para esta condición antes de dar por finalizado el estudio.

Referencias

[1] Consejo Nacional de Operación (CNO), “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano,” Subcomité de Protecciones, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: http://35.193.94.55/solicitante/images/CNO%201612%20Lineamientos%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20y%20presentaci%C3%B3n%20de%20EACP%20en%20el%20SIN.pdf

[2] XM S.A. E.S.P., “Demanda real por departamento,” [En línea]. [Online]. Available: https://sinergox.xm.com.co/dmnd/Paginas/Informes/DemandaRealDptoUNR.aspx

[3] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), “Concepto CREG 0000246 de 2024,” CREG, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/concepto_creg_0000246_2024.htm

[4] EPRECSA, “Bancos de capacitores para subestaciones de transmisión,” [En línea]. [Online]. Available: https://www.eprecsa.mx/bancos-de-capacitores-para-subestaciones-de-transmision/

Anexo A

Descripción Corta		BCM-69-8.1-13.28 BCA-69-8.1-13.28 BCE-69-8.1-13.28	BCM-69-12.5-13.28 BCA-69-12.5-13.28 BCE-69-12.5-13.28	BCM-69-16.20-13.28 BCA-69-16.20-13.28 BCE-69-16.20-13.28	BCM-69-24.30-13.28 BCA-69-24.30-13.28 BCE-69-24.30-13.28	BCM-115-7.50-13.28 BCA-115-7.50-13.28 BCE-115-7.50-13.28	BCM-115-15.00-13.28 BCA-115-15.00-13.28 BCE-115-15.00-13.28	BCM-115-22.50-13.28 BCA-115-22.50-13.28 BCE-115-22.50-13.28	BCM-115-30.00-13.28 BCA-115-30.00-13.28 BCE-115-30.00-13.28	BCM-138-9.00-1 BCA-138-9.00-1 BCE-138-9.00-1
Capacidad	Unidad (kVAr)	100	150	200	300	50	100	150	200	50
	Banco (MVAr)	8.10	12.15	16.20	24.30	7.50	15.00	22.5	30.00	9.00
Unidades	Fase	27				50				
	Serie	3				5				
	Banco	81				150				
Tensión nominal del banco (kV)		69				115				

Figura 35: Información comercial del banco de capacitores seleccionado